EL5854 – Sistemas Fotovoltaicos

II. Geometría Solar

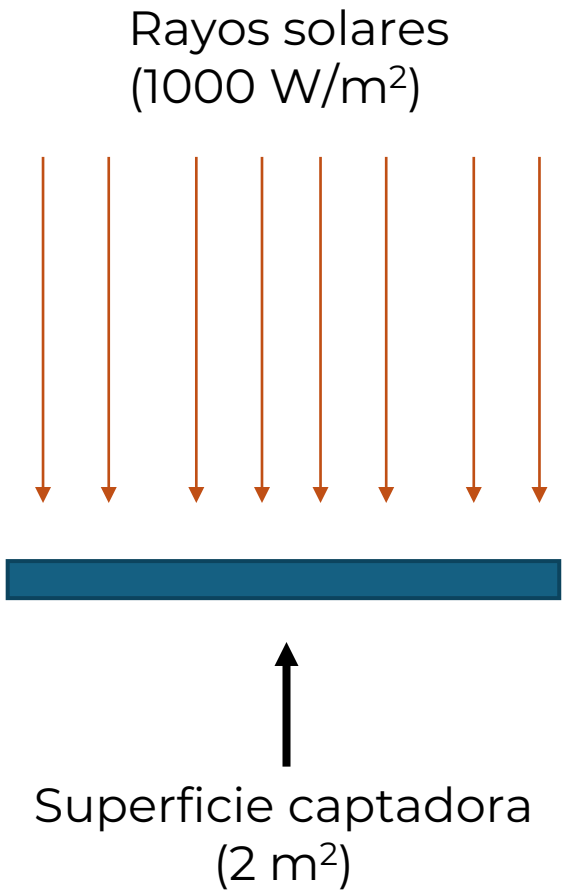
(Descripción matemática de la posición del Sol en el cielo en relación con una ubicación específica en la Tierra)

a) Radiación perpendicular a la superficie captadora

Cuando se irradia una superficie por 3 horas:

La energía solar recibida será:

$$(3\ \mathrm{h})\left(1000\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right)(2\ \mathrm{m}^2) = 6000\ \mathrm{Wh}$$

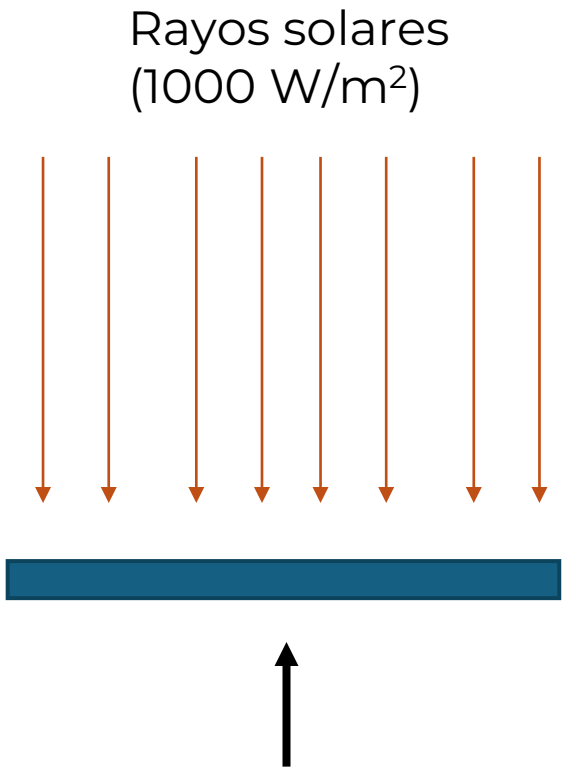


a) Radiación perpendicular a la superficie captadora

Cuando se irradia una superficie por 3 horas:

La energía solar recibida será:

$$(3\ \mathrm{h})\left(1000\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2}}\right)(2\ \mathrm{m^2}) = 6000\ \mathrm{Wh}$$



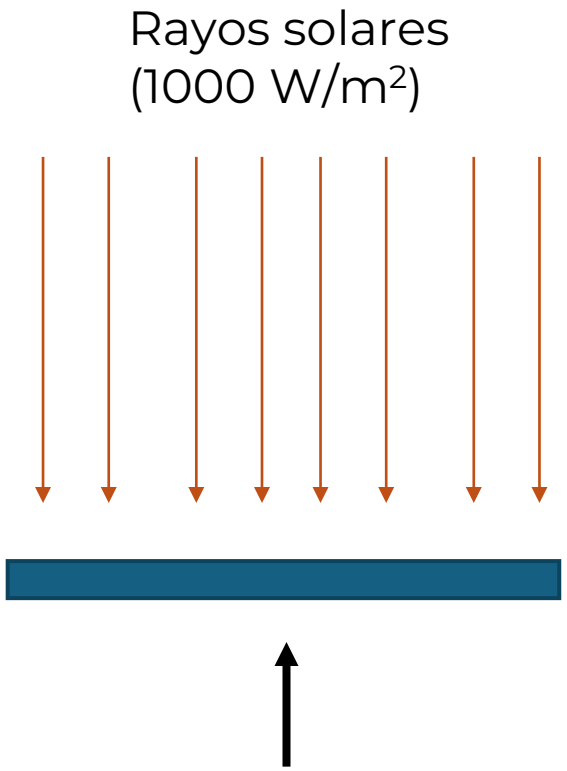
¿Es posible mantener estas condiciones en la Tierra sin movimiento de la estructura?

a) Radiación perpendicular a la superficie captadora

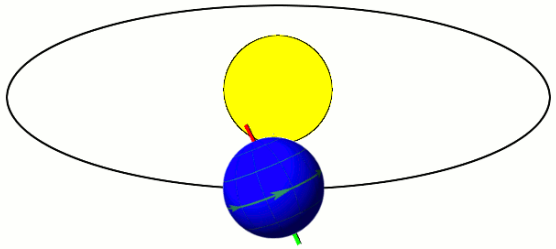
Cuando se irradia una superficie por 3 horas:

La energía solar recibida será:

$$(3\ \mathrm{h})\left(1000\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right)(2\ \mathrm{m}^2) = 6000\ \mathrm{Wh}$$

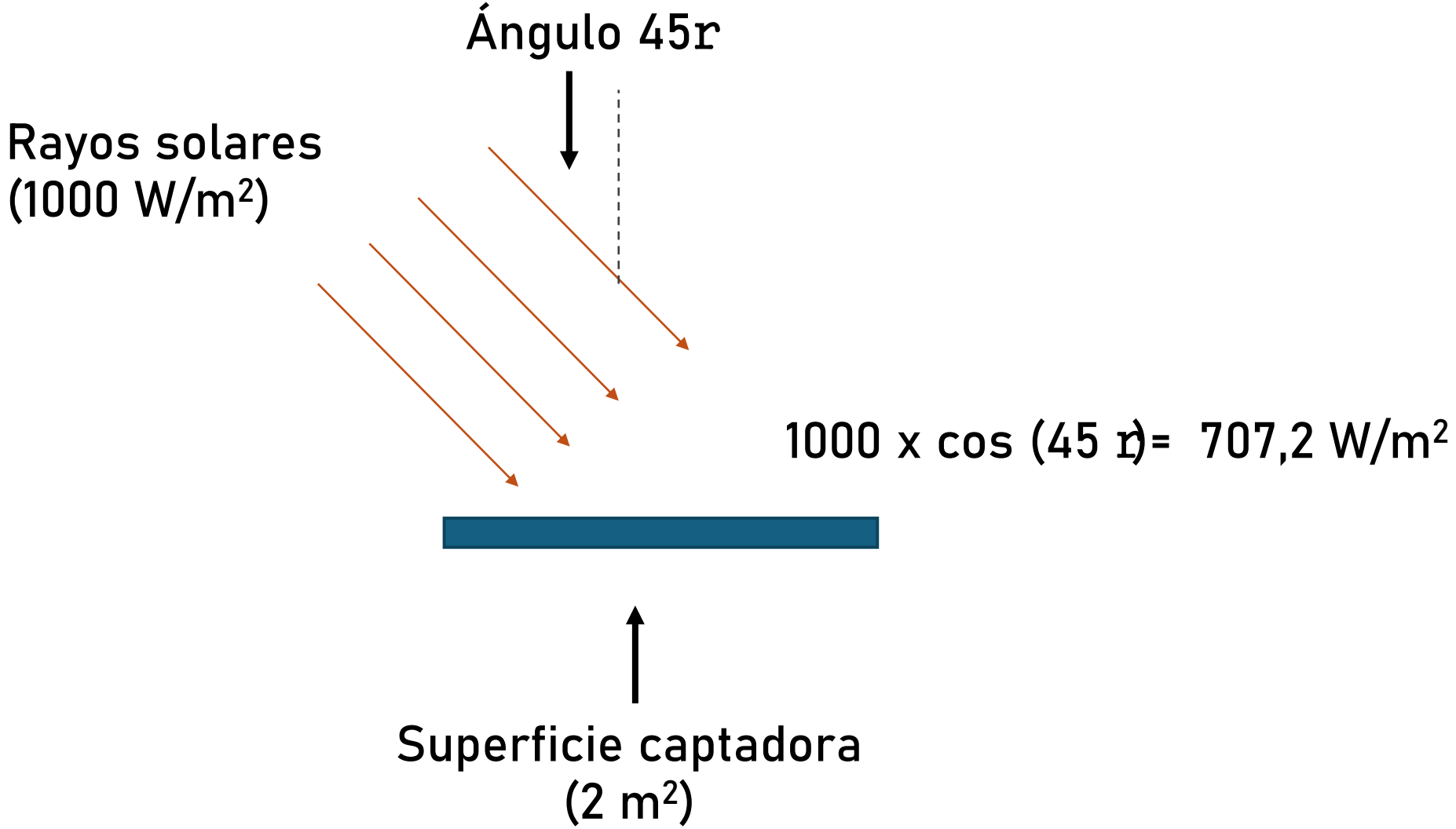


¿Es posible mantener estas condiciones en la Tierra sin movimiento de la estructura?

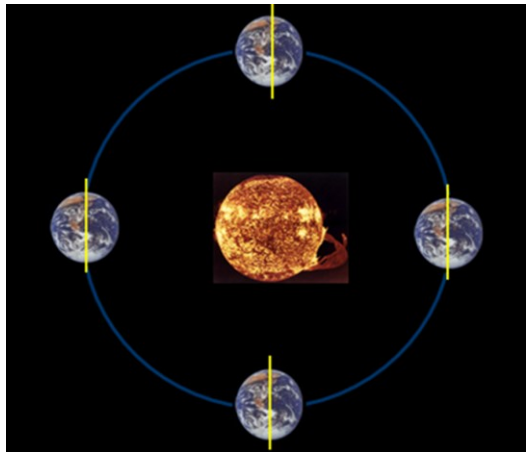


R/ No. El movimiento rotacional y de traslación de la tierra cambia en todo momento la dirección de los rayos solares

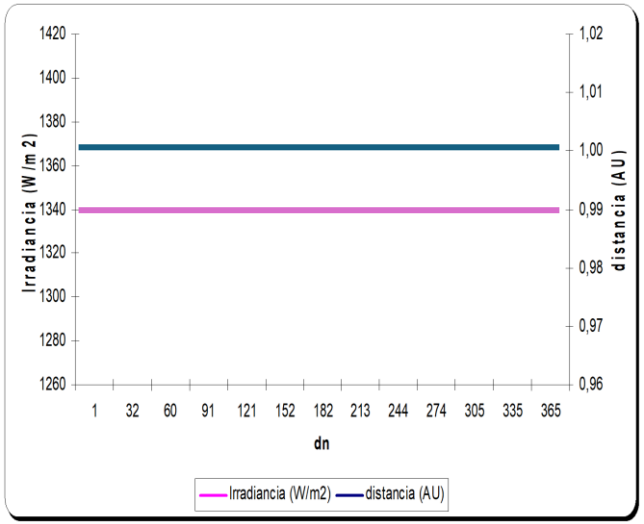
b) Radiación inclinada a la superficie captadora



Hay tres condiciones importantes que hacen que los rayos del Sol lleguen a la superficie de forma inclinada y con distinta intensidad.



1) Movimiento de rotación y traslación



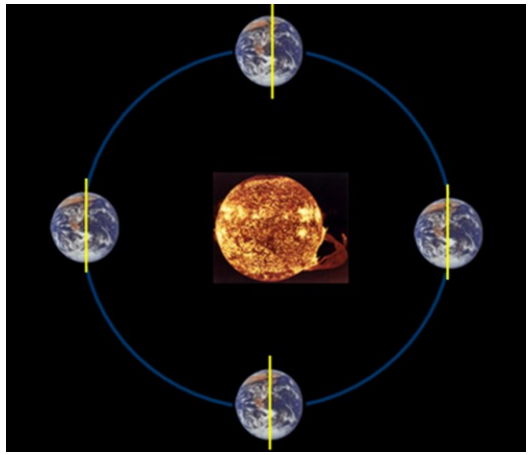
Los rayos del Sol caen directamente sobre el Ecuador, lugar en donde se tendría la máxima irradiancia.

Todas las partes de la Tierra recibirían la misma cantidad de radiación solar durante todo el año. No habrían estaciones.

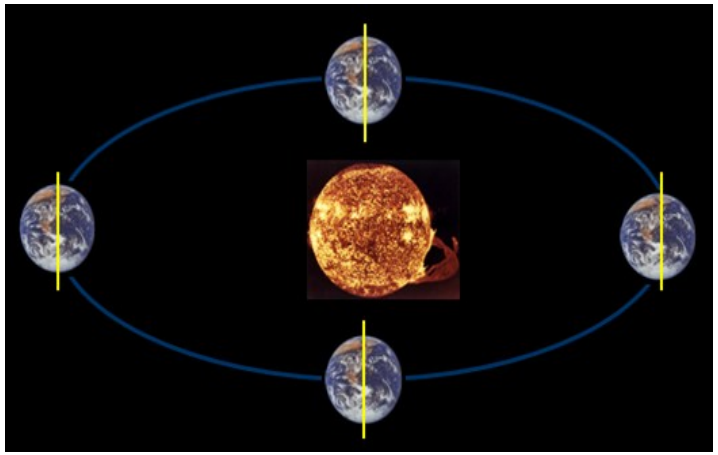
Los días y las noches tendría la misma duración todo el año en toda la Tierra.

No hay variación estacional de la irradiancia en la atmósfera.

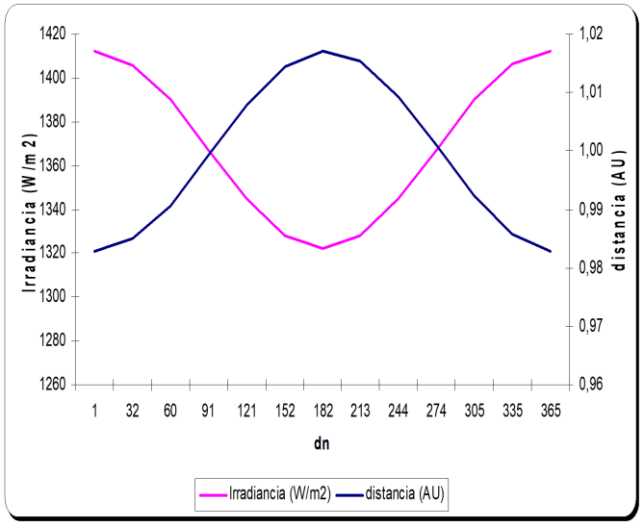
Hay tres condiciones importantes que hacen que los rayos del Sol lleguen a la superficie de forma inclinada y con distinta intensidad.



1) Movimiento de rotación y traslación



2) Órbita elíptica



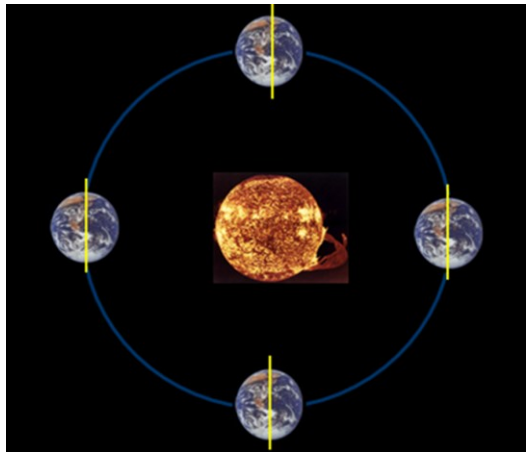
Los rayos del Sol caen directamente sobre el Ecuador, lugar en donde se tendría la máxima irradiancia.

Todas las partes de la Tierra recibirían la misma cantidad de radiación solar durante todo el año. No habrían estaciones.

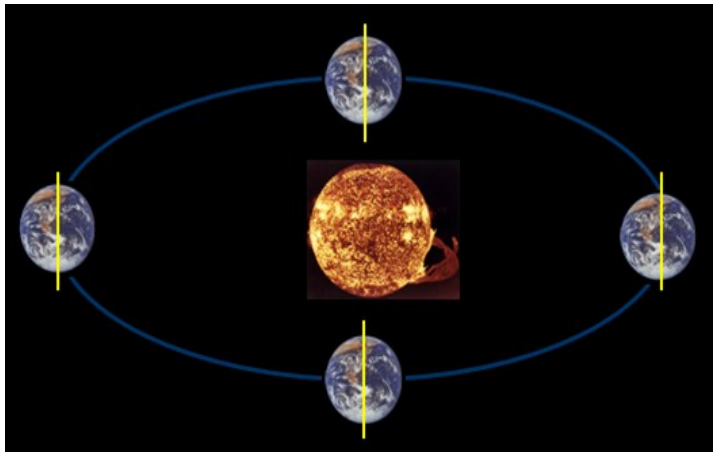
Los días y las noches tendría la misma duración todo el año en toda la Tierra.

Hay variación estacional de la irradiancia en la atmósfera.

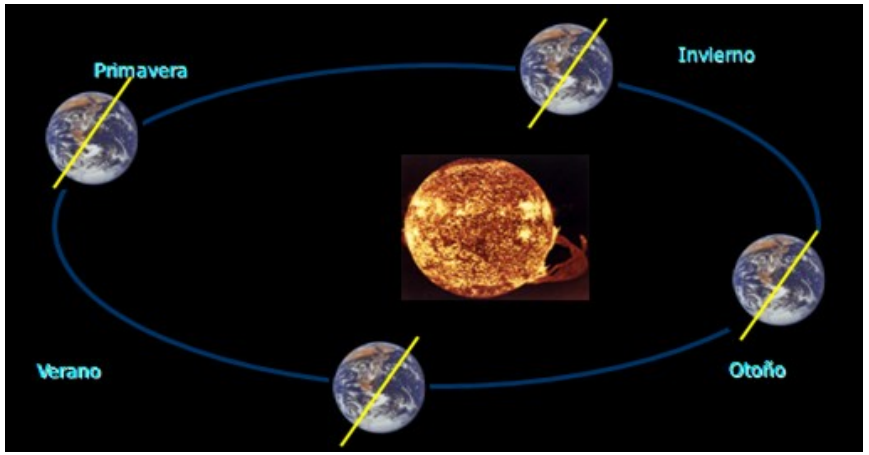
Hay tres condiciones importantes que hacen que los rayos del Sol lleguen a la superficie de forma inclinada y con distinta intensidad.



1) Movimiento de rotación y traslación



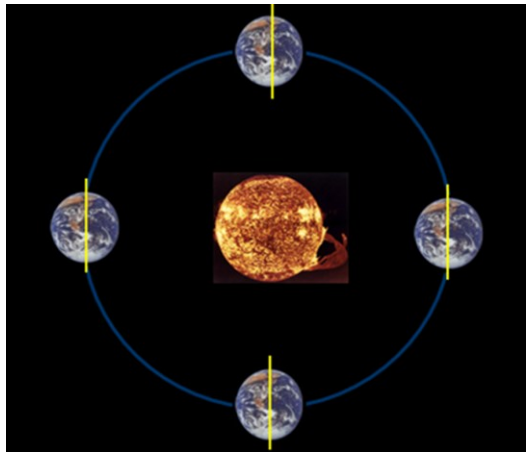
2) Órbita elíptica



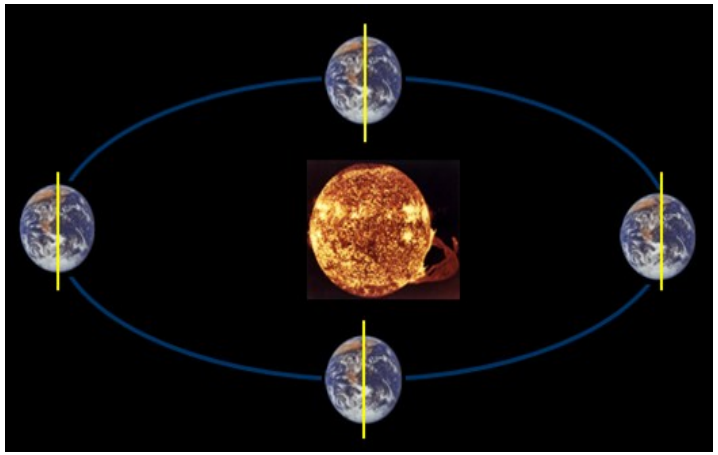
3) Inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica.



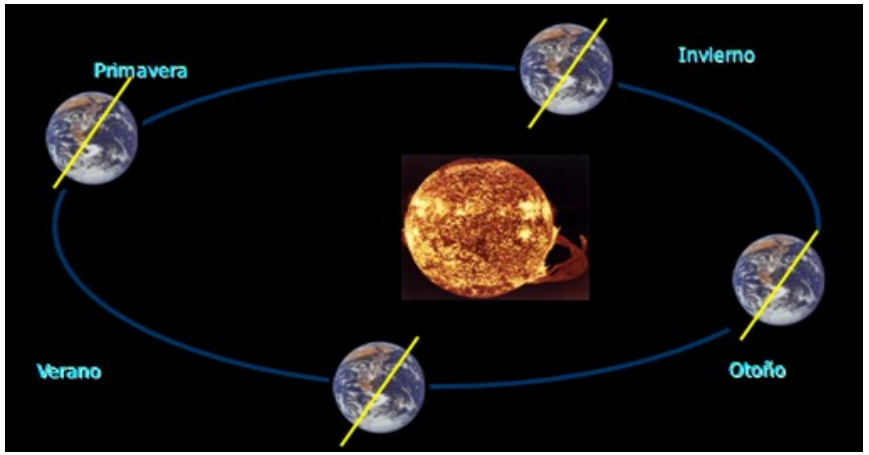
Hay tres condiciones importantes que hacen que los rayos del Sol lleguen a la superficie de forma inclinada y con distinta intensidad.



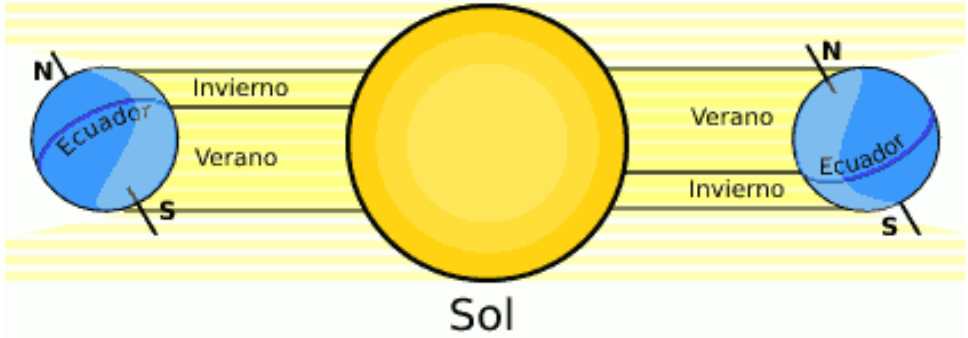
1) Movimiento de rotación y traslación



2) Órbita elíptica



3) Inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica.

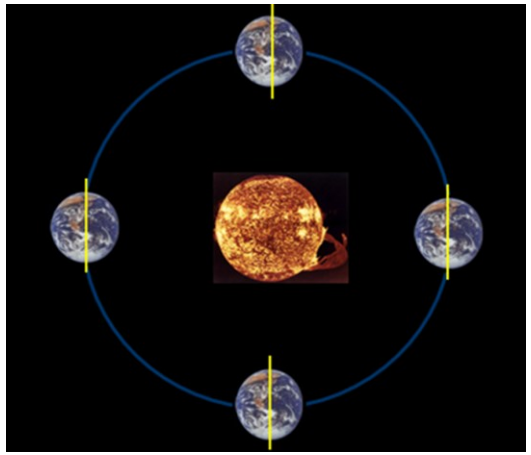


La inclinación axial es la razón principal de la estaciones.

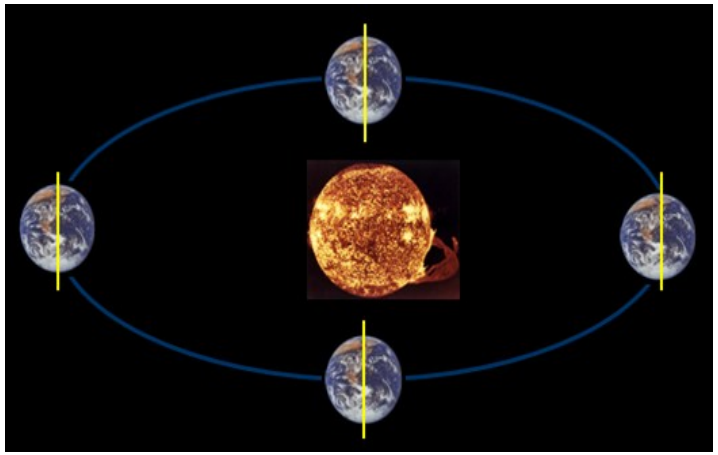
A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, diferentes partes del planeta reciben los rayos más directos del Sol en distintos momentos del año.

La inclinación axial provoca variaciones en la duración de las horas de luz a lo largo del año, especialmente en latitudes más altas.

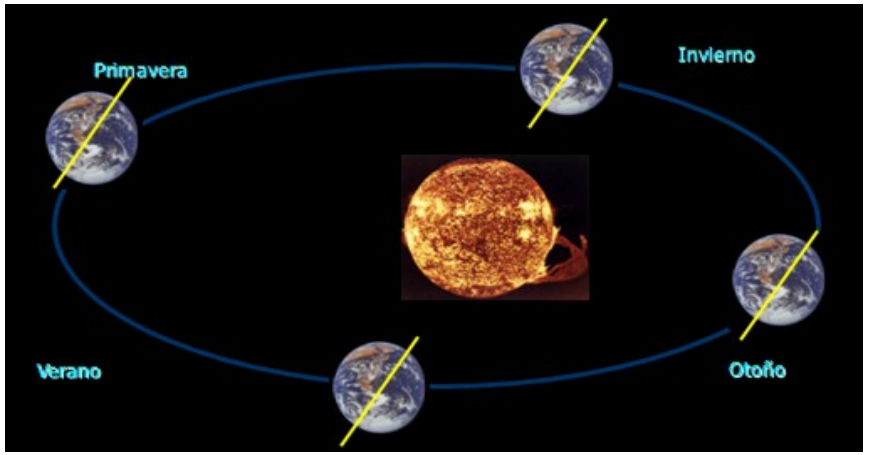
Hay tres condiciones importantes que hacen que los rayos del Sol lleguen a la superficie de forma inclinada y con distinta intensidad.



1) Movimiento de rotación y traslación



2) Órbita elíptica



3) Inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica.



Conceptos importantes: Esfera Celeste

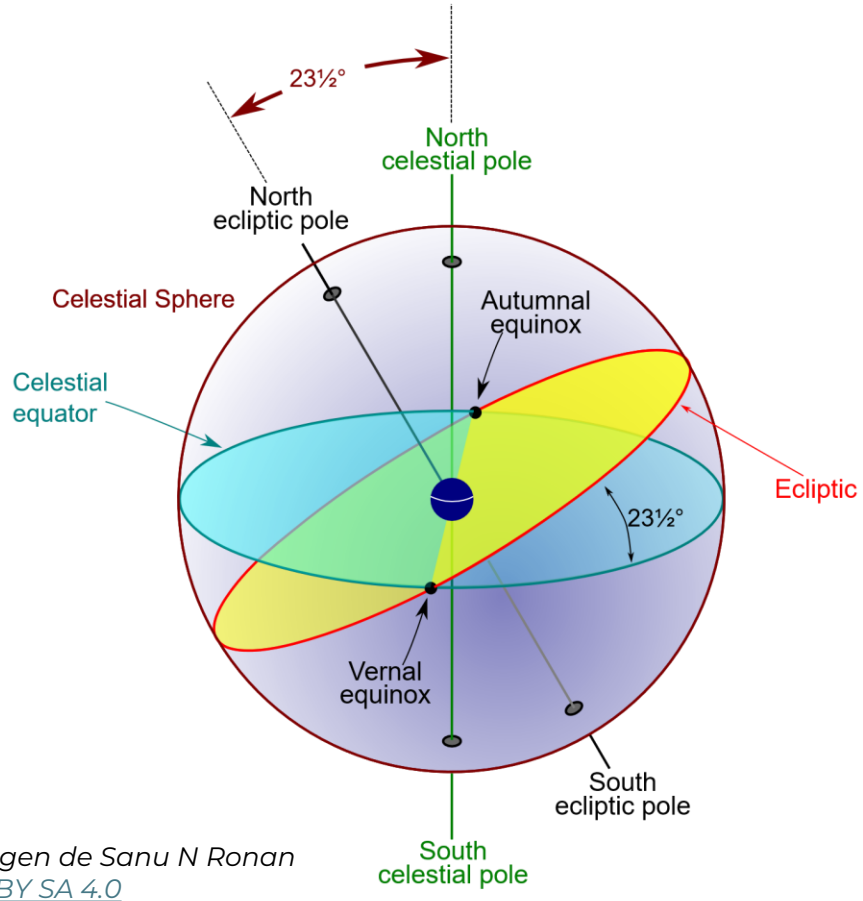


Imagen de Sanu N Ronan
CC-BY SA 4.0

Esfera celeste: esfera abstracta, imaginaria, concebida como concéntrica con la Tierra, sobre la que parecen proyectarse todos los cuerpos celestes, incluido el Sol.

Ecuador celeste: proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. Plano de referencia fundamental del sistema de referencia ecuatorial.

Polos celestes: proyecciones de los polos geográficos Norte y Sur de la Tierra sobre la esfera celeste.

Conceptos importantes: Esfera Celeste

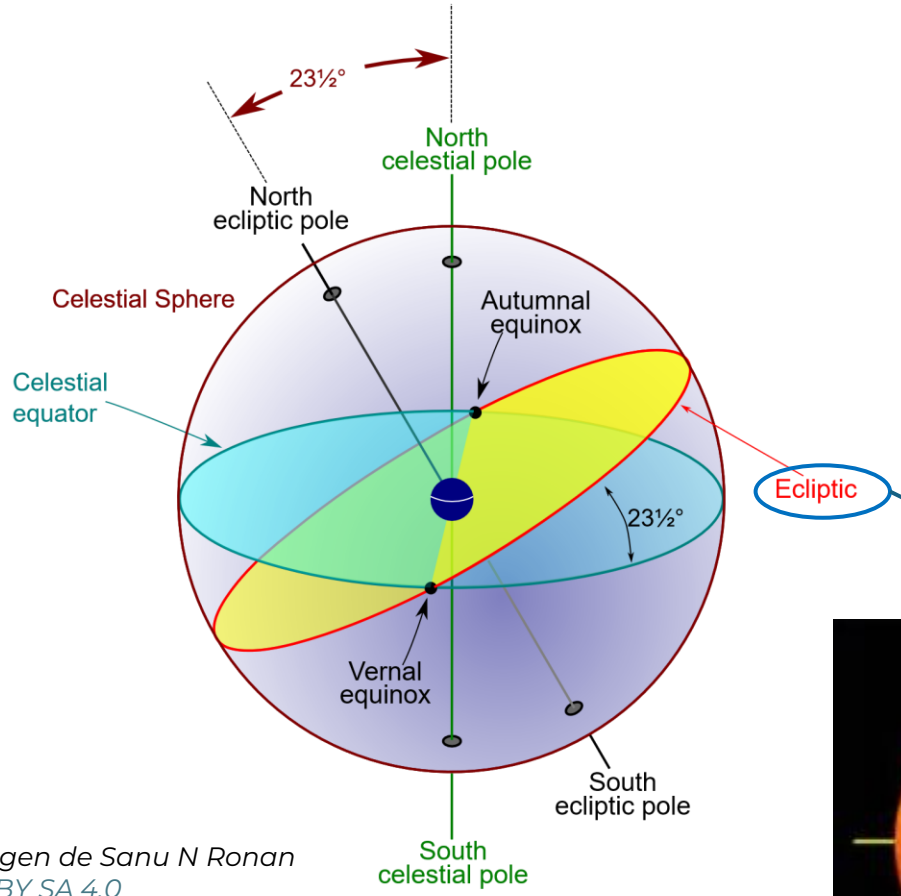
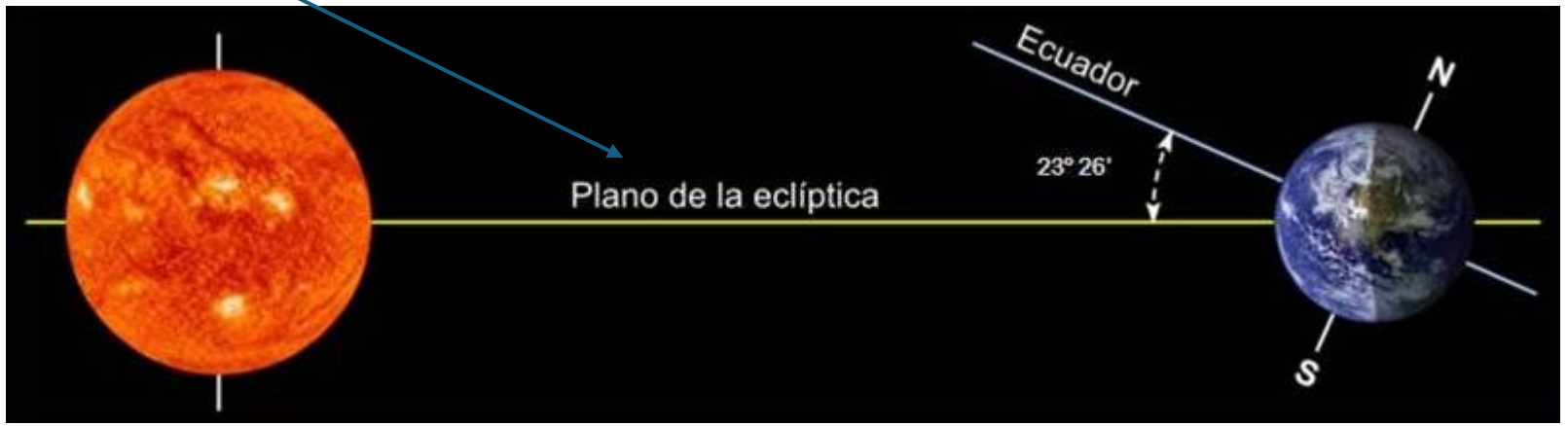


Imagen de Sanu N Ronan
CC-BY SA 4.0

Esfera celeste: esfera abstracta, imaginaria, concebida como concéntrica con la Tierra, sobre la que parecen proyectarse todos los cuerpos celestes, incluido el Sol.

Ecuador celeste: proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. Plano de referencia fundamental del sistema de referencia ecuatorial.

Polos celestes: proyecciones de los polos geográficos Norte y Sur de la Tierra sobre la esfera celeste.



Conceptos importantes: Identificando la posición del Sol

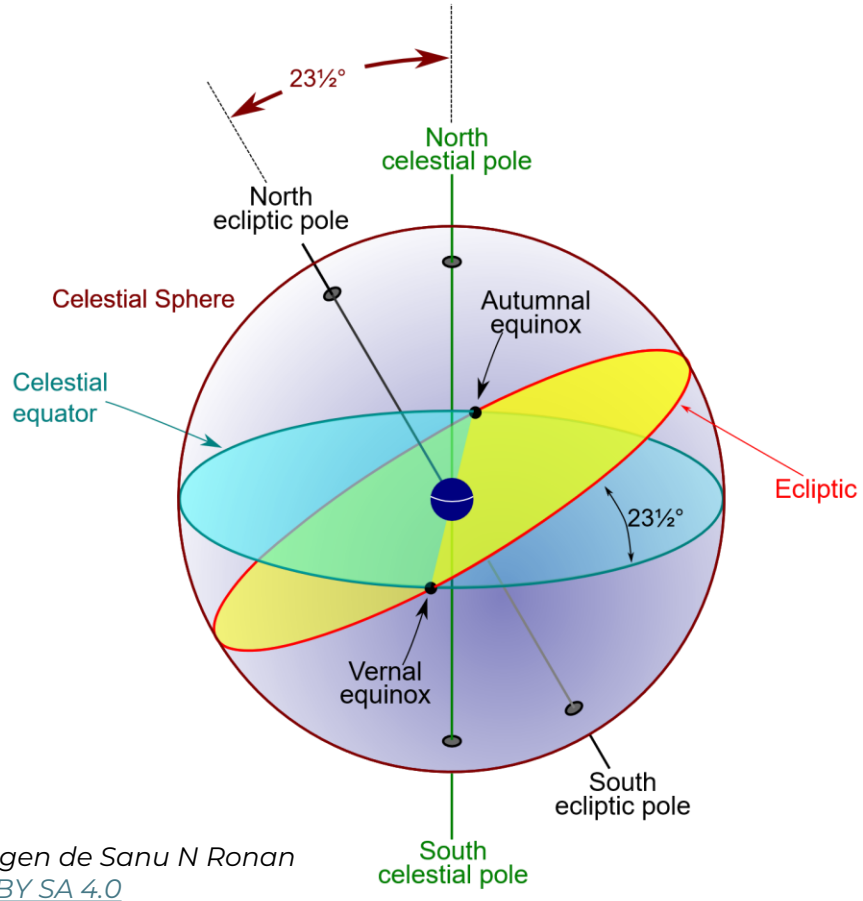
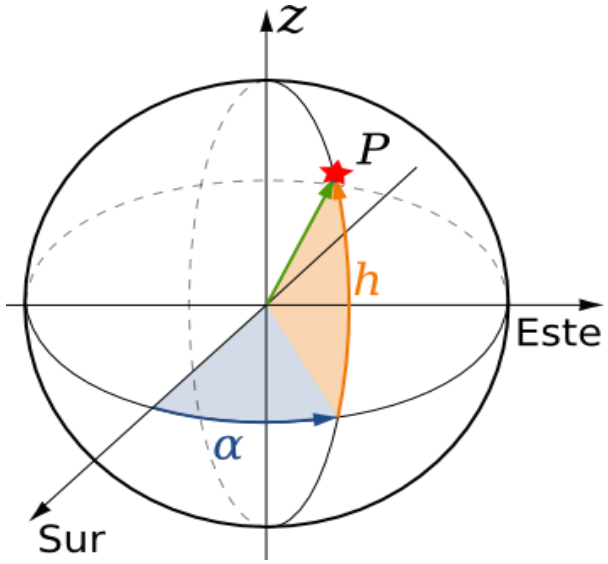


Imagen de Sanu N Ronan
CC-BY SA 4.0

Esfera celeste: esfera abstracta, imaginaria, concebida como concéntrica con la Tierra, sobre la que parecen proyectarse todos los cuerpos celestes, incluido el Sol.

Ecuador celeste: proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. Plano de referencia fundamental del sistema de referencia ecuatorial.

Polos celestes: proyecciones de los polos geográficos Norte y Sur de la Tierra sobre la esfera celeste.



Conceptos importantes: Identificando la posición del Sol

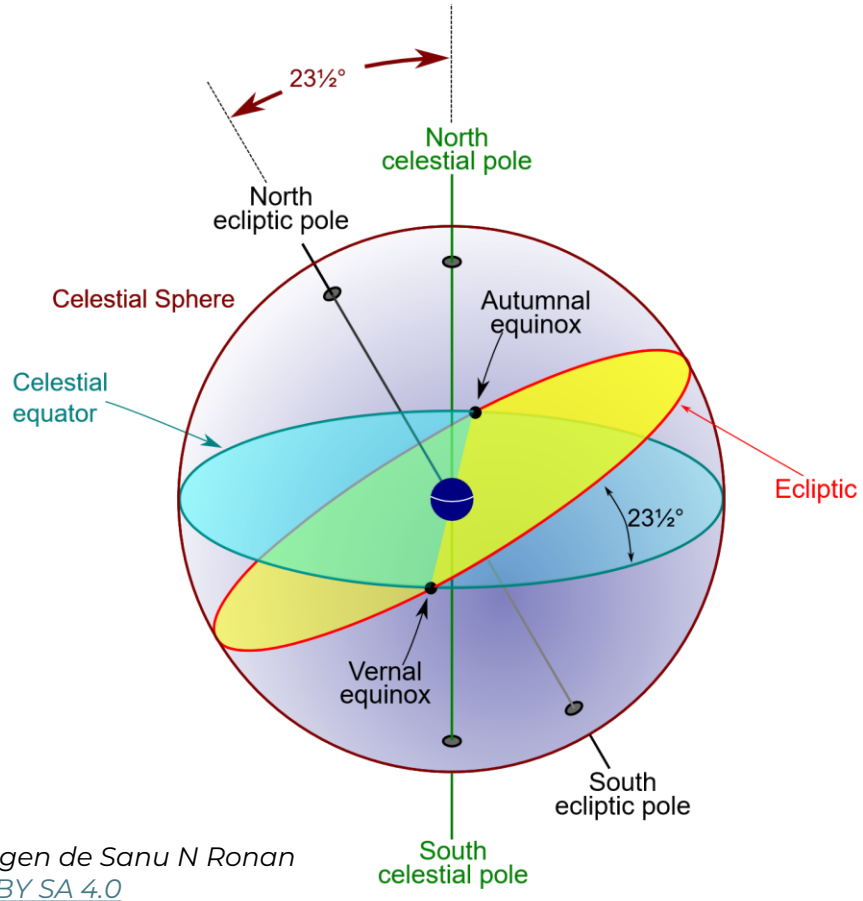
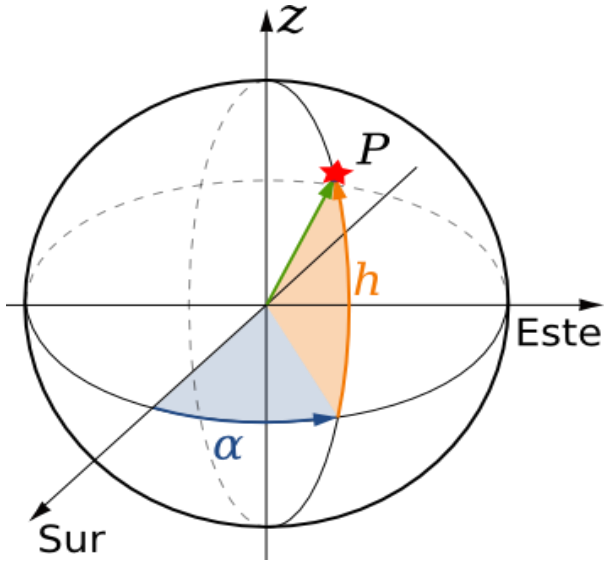
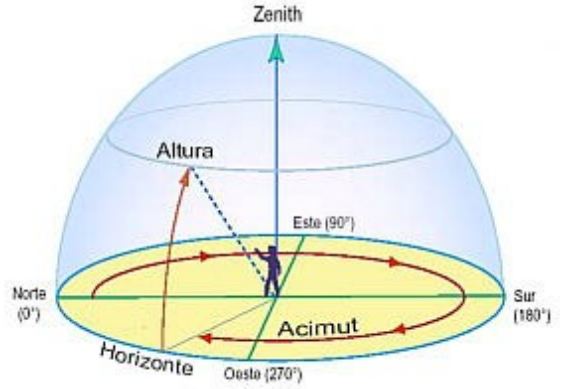


Imagen de Sanu N Ronan
CC-BY SA 4.0

α es el ángulo acimutal

h es un ángulo y es la altura solar





Conceptos importantes: Identificando la posición del Sol

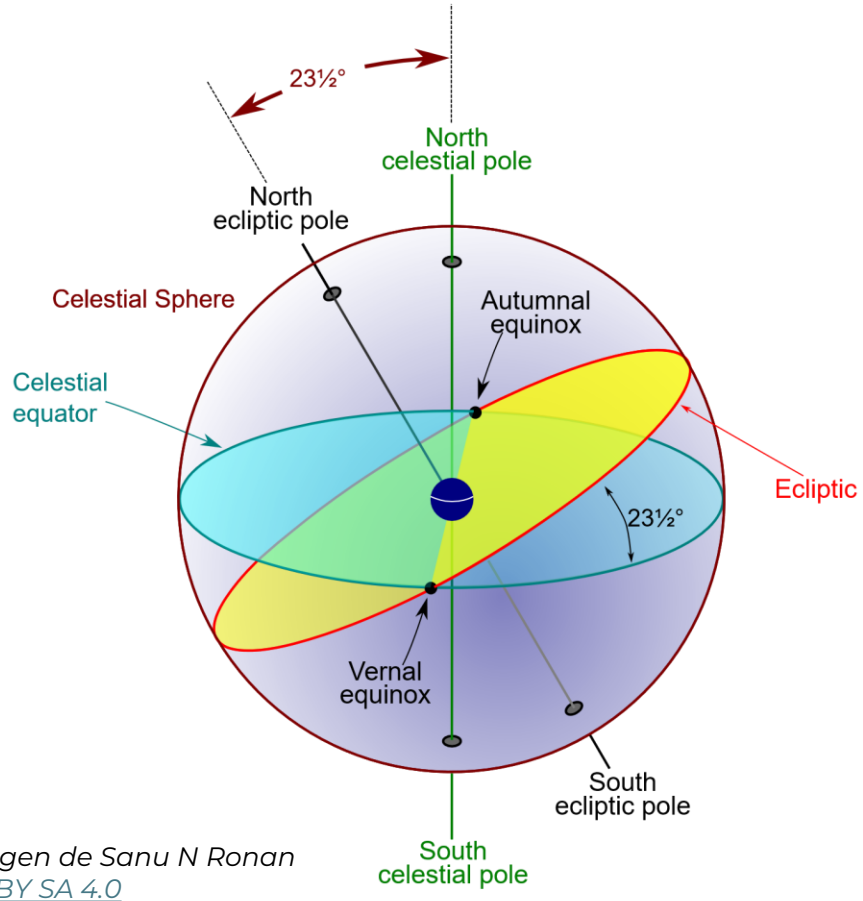
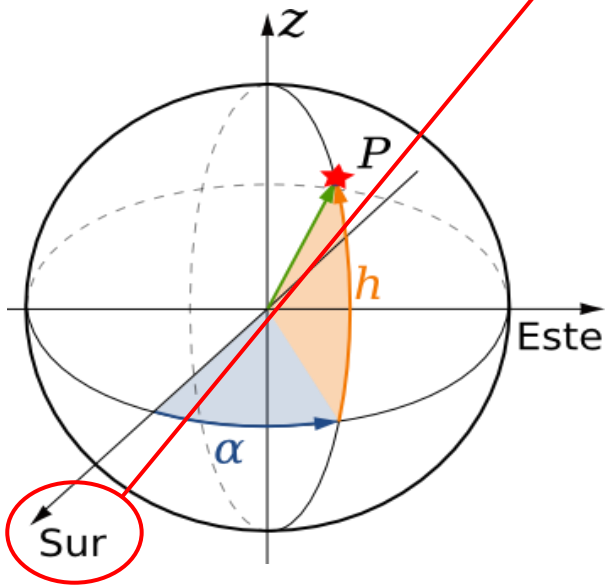


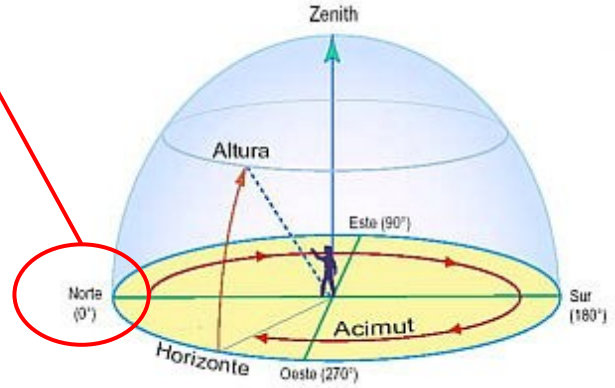
Imagen de Sanu N Ronan
CC-BY SA 4.0

α es el ángulo acimutal

h es un ángulo y es la altura solar

Nota importante: Autores y libros pueden definir α = 0 al Norte o al Sur. ¡Siempre verificar!





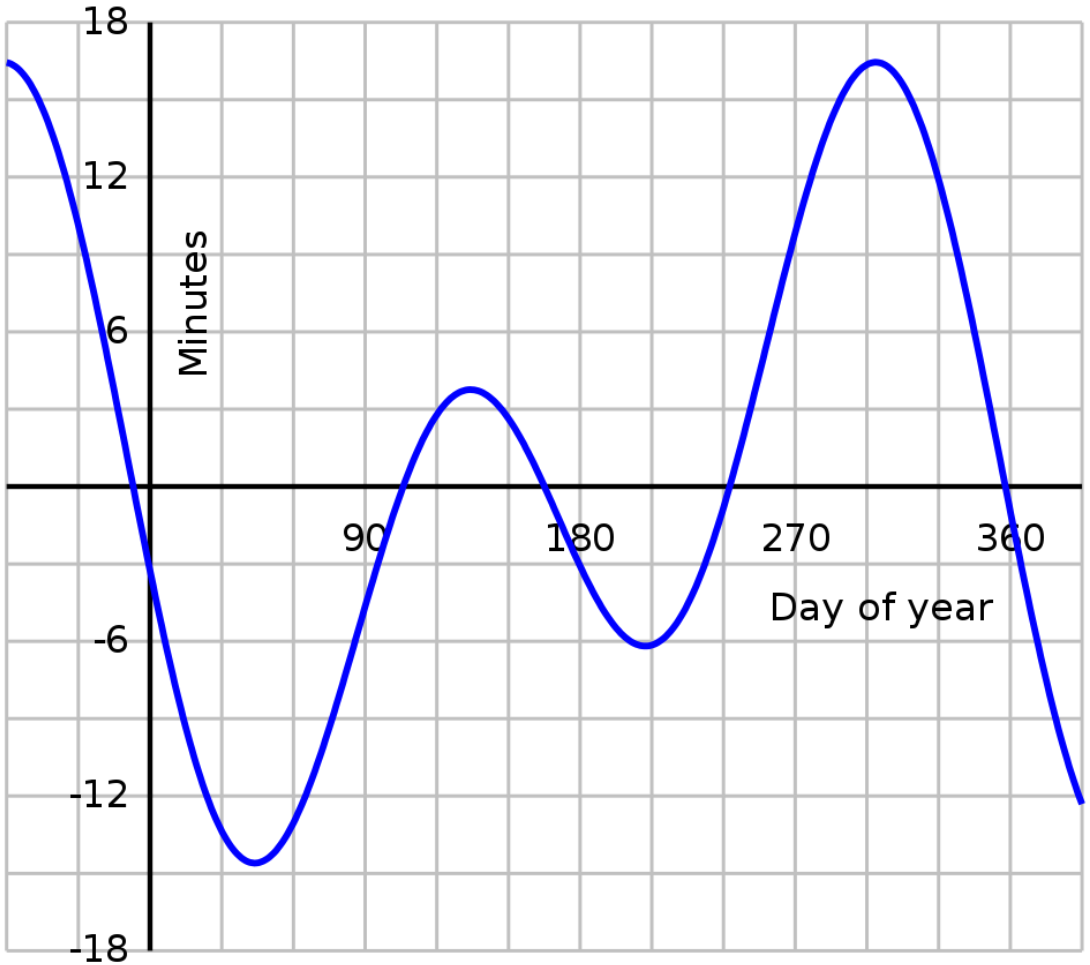
Recurso Solar

¿Cómo saber la posición del Sol?

Método analítico

Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Tiempo Solar



Diferencia entre el tiempo solar y el tiempo universal

Horas de un **día solar** **son distintas** a las horas de un **día legal**

Definimos dos tiempos:

Tiempo solar : t_s -> determinados por el movimiento del Sol en tiempo real.

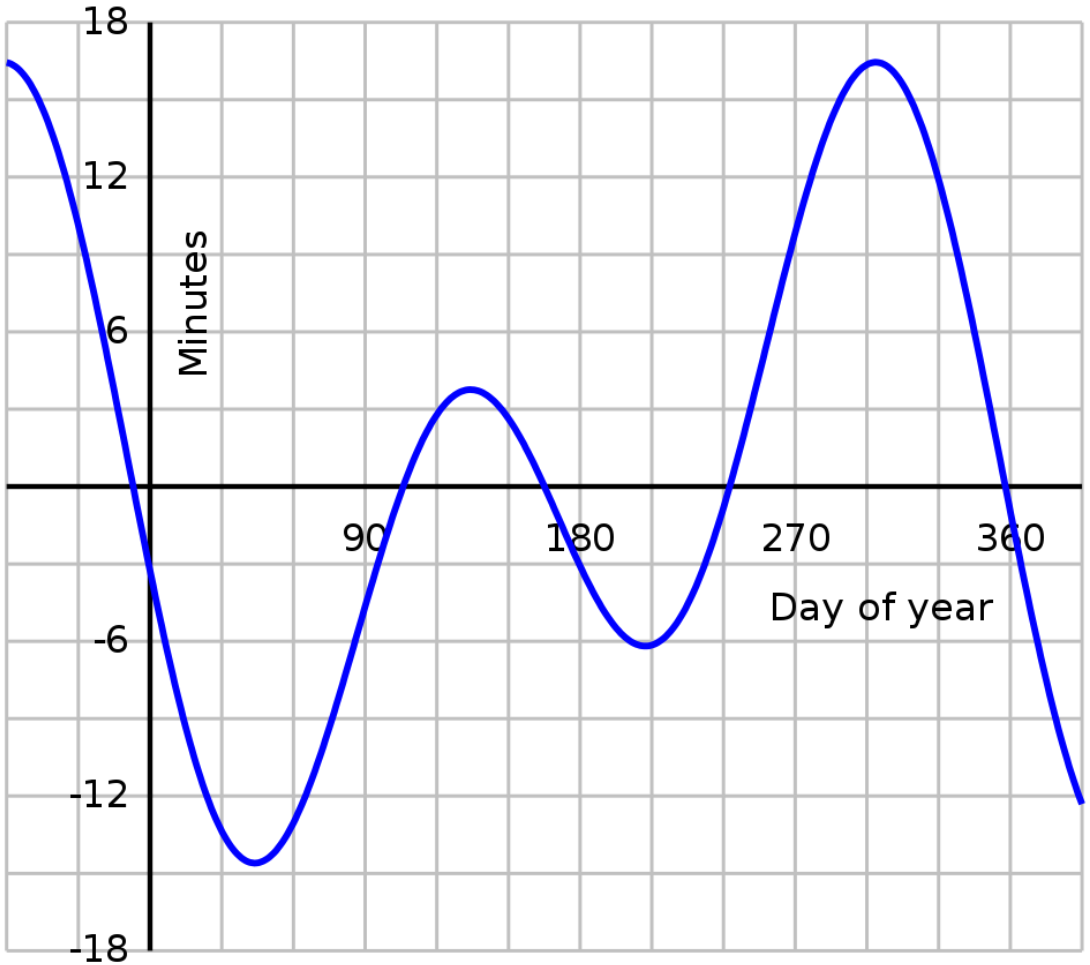
Tiempo universal: t_u -> determinado por la convención internacional.

Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Tiempo Solar

$$\Delta_{\text{eot}} = -0.128 \sin(\bar{d} - 2.80°) - 0.165 \sin(2\bar{d} + 19.7°)$$

(en horas)



Diferencia entre el tiempo solar y el tiempo universal

$$\bar{d} = d\left(\frac{360}{360.25}\right) \longrightarrow$$ Ángulo diario

d es la el día del año en donde d=1 es el primero de enero

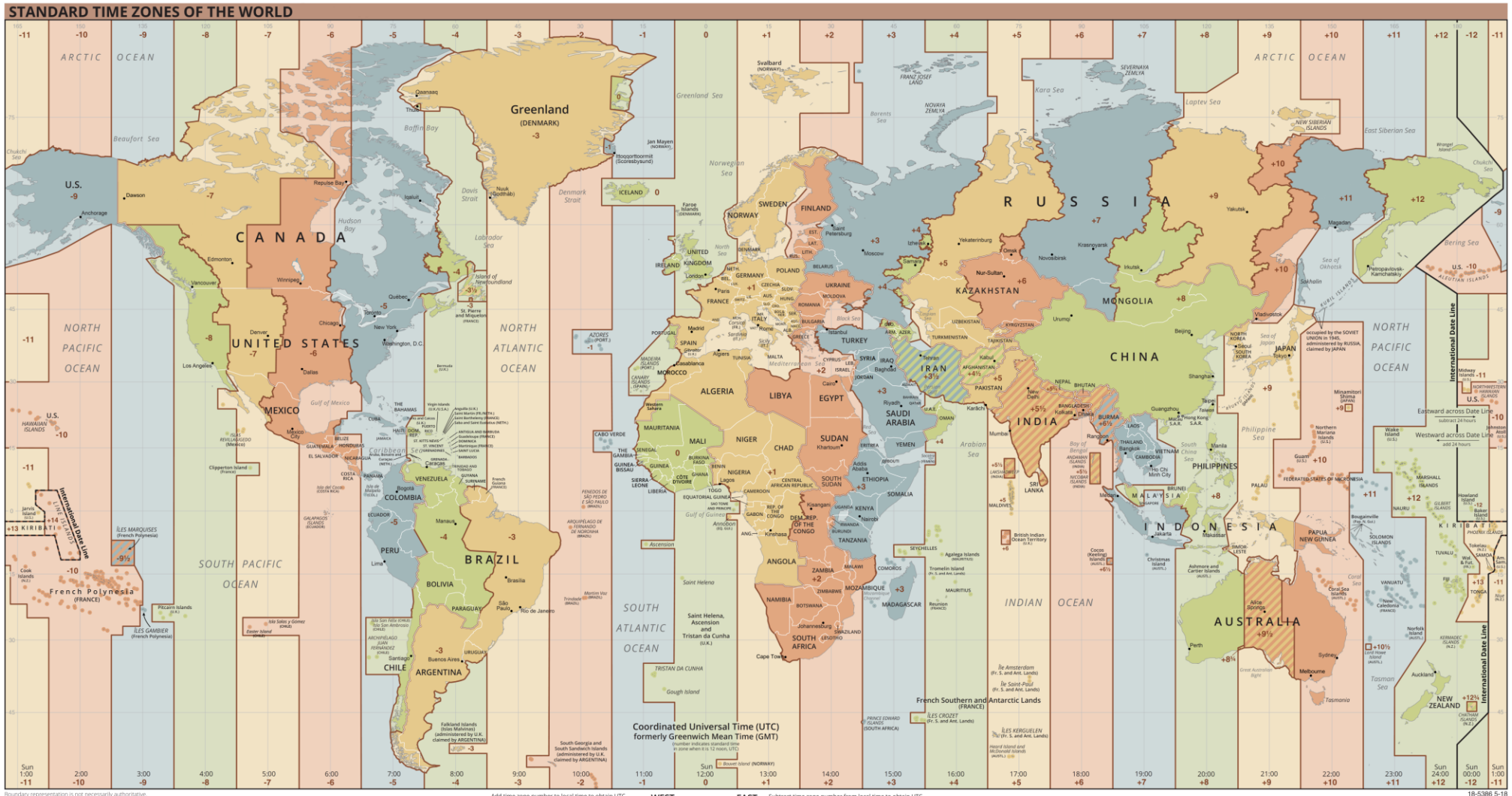
$$t_s = t_u + \frac{(L - L_R)}{15} + \Delta_{\text{eot}} - c$$

L es la longitud en el sitio, L_R es la longitud de la zona horaria del sitio (hacia el este es positivo y hacia el oeste es negativo), *c* es la corrección debido a las horas de verano.

Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Tiempo Solar

L_R es la longitud de la zona horaria del sitio (hacia el este es positivo y hacia el oeste es negativo),



L_R se puede obtener a partir del mapa de zonas horarias.

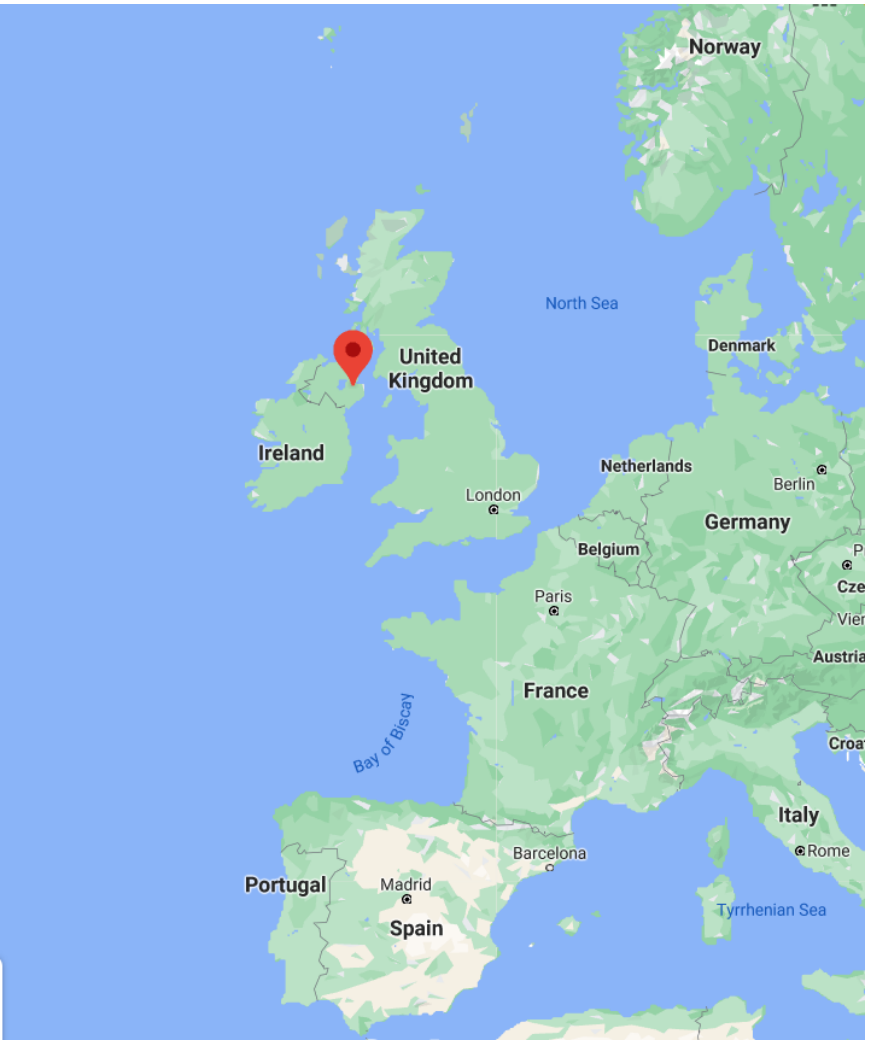
Por ejemplo, el L_R de Alemania es $+15^\circ$, y el L_R de Alaska es $+135^\circ$

Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Tiempo solar: Ejemplo. A qué hora ocurre el mediodía solar en Belfast, Irlanda del Norte, el 4 de agosto

Longitud = 6,22 roeste -> L=-6,22r

Longitud de la zona horaria -> $L_R = 0°$

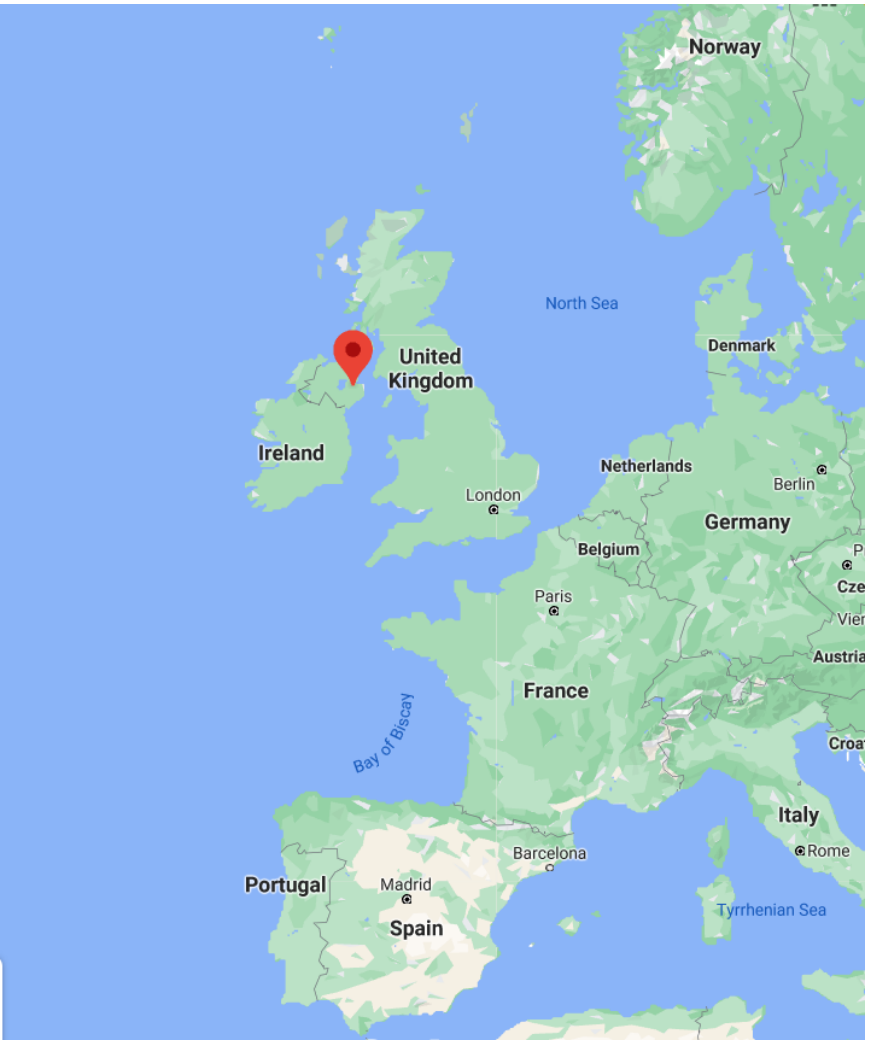


El 4 de agosto en verano en Belfast que tiene una corrección de c=1



Tiempo solar: Ejemplo. A qué hora ocurre el mediodía solar en Belfast, Irlanda del Norte, el 4 de agosto

L=-6,22; $L_R = 0°$, c= +1



Para el 4 de agosto:

$$\Delta_{\text{eot}} = -0.128 \sin(\bar{d} - 2.80°) - 0.165 \sin 2\bar{d} + 19.7°$$

Δ_{eot}= −5,9 minutos

$$t_s - \frac{(L - L_R)}{15} - \Delta_{\text{eot}} + c = t_u$$

t_u = 12: 00 − (−24,9 − 5,9) minutos + (1) hora
t_u = 13 horas 32 minutos

Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Tiempo solar: Para el caso de Costa Rica, la longitud de referencia es -90r



Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

De ahora en adelante para el tiempo se utilizará el tiempo solar.

Otras relaciones importantes:

Ángulo horario: ángulo indica el movimiento del Sol en el horizonte. Orindica cuando es el mediodía solar.

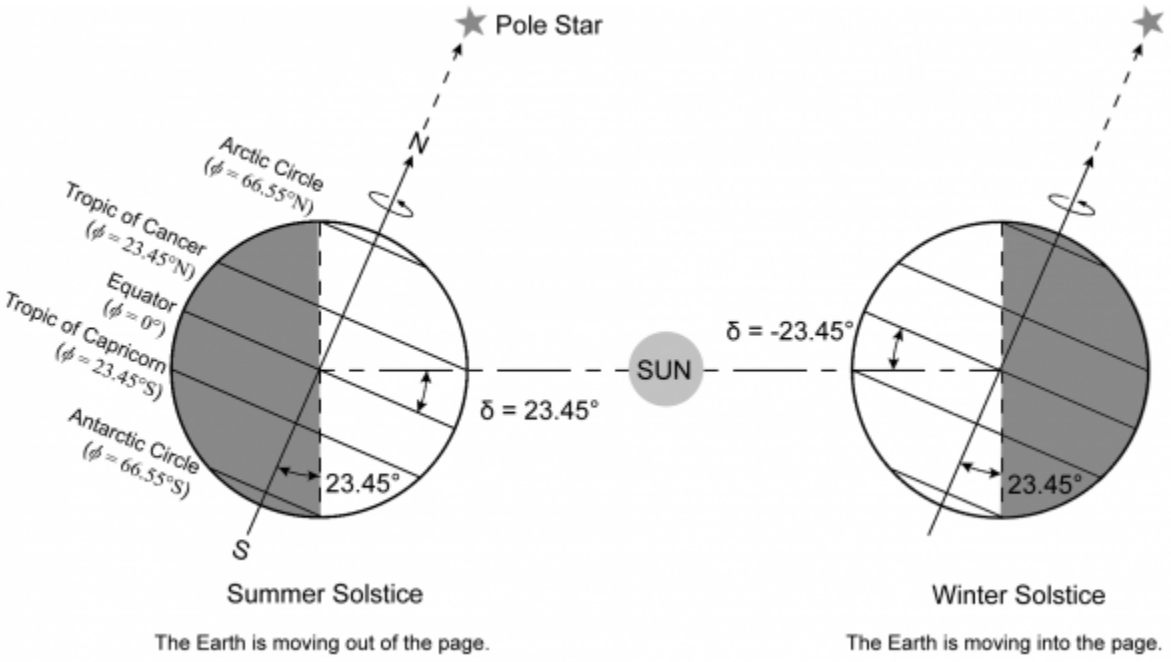
$$\omega = 15(t_s - 12)$$

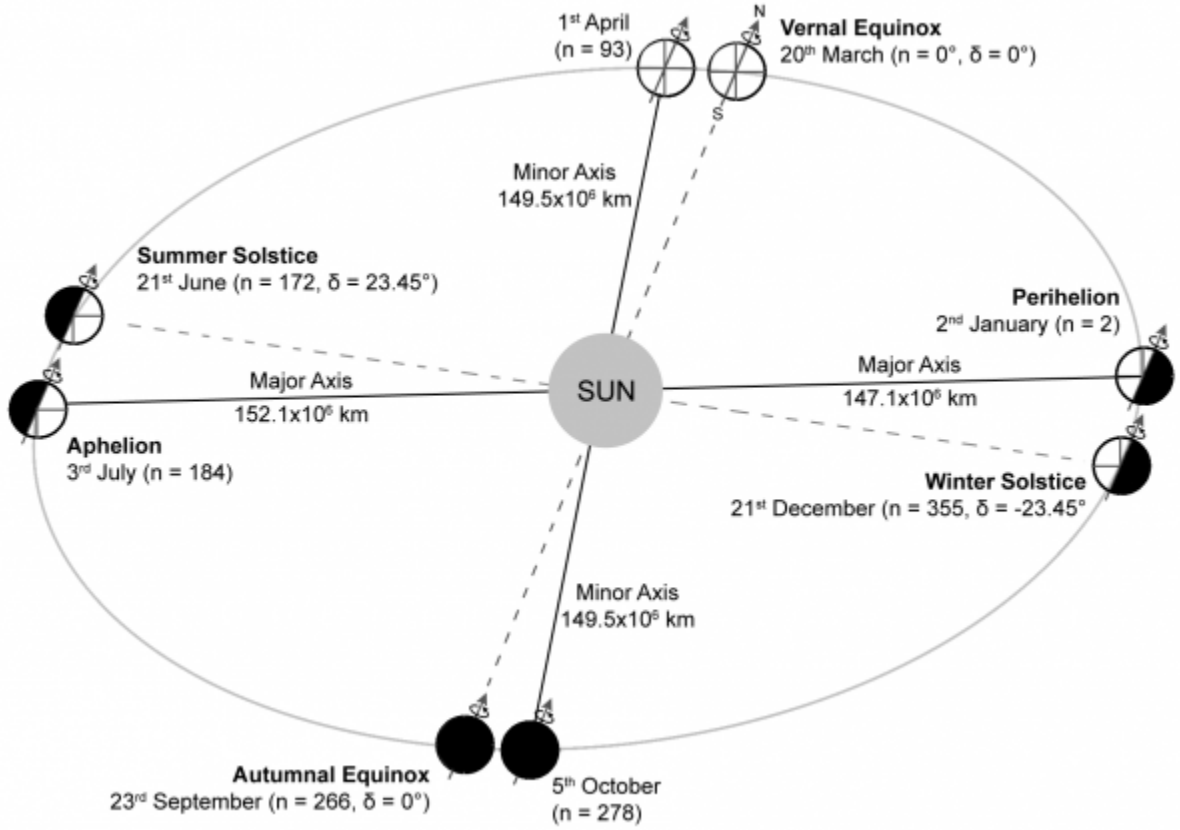
Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Otras relaciones importantes:

Declinación: ángulo entre el plano Sol-Tierra y el plano perpendicular con respecto al eje terrestre.

$$\delta = \sin^{-1}\left(0.3978 \sin[\bar{d} - 1.400 + 0.0355 \sin\left(\bar{d} - 0.0489\right)]\right)$$



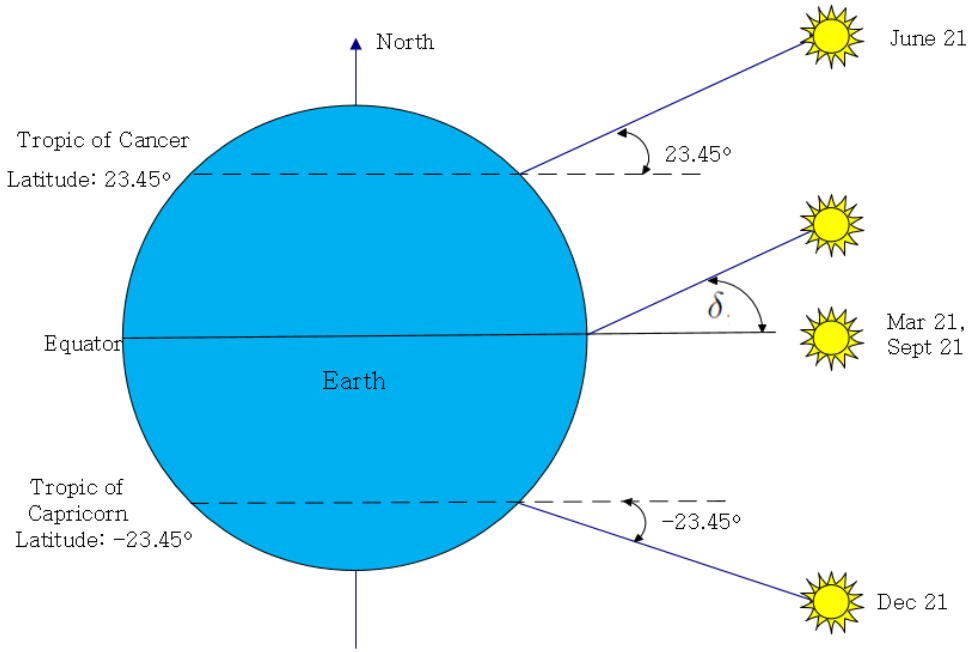


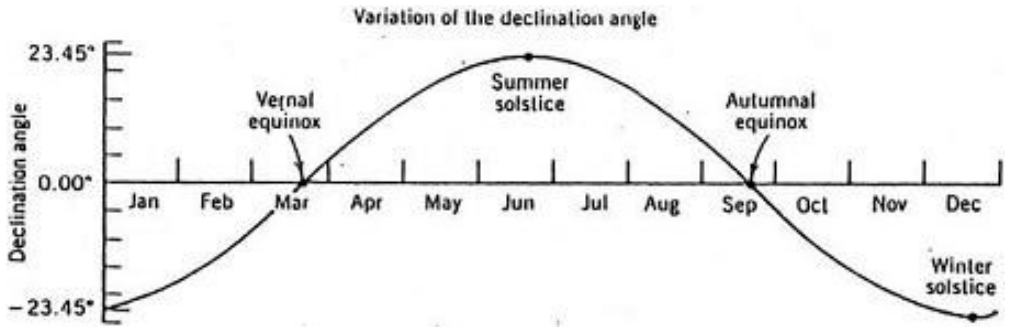
Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Otras relaciones importantes:

Declinación (δ): ángulo entre el plano Sol-Tierra y el plano perpendicular con respecto al eje terrestre.

$$\delta = \sin^{-1}\left(0.3978\sin[\bar{d} - 1.400 + 0.0355\sin\left(\bar{d} - 0.0489\right)]\right)$$

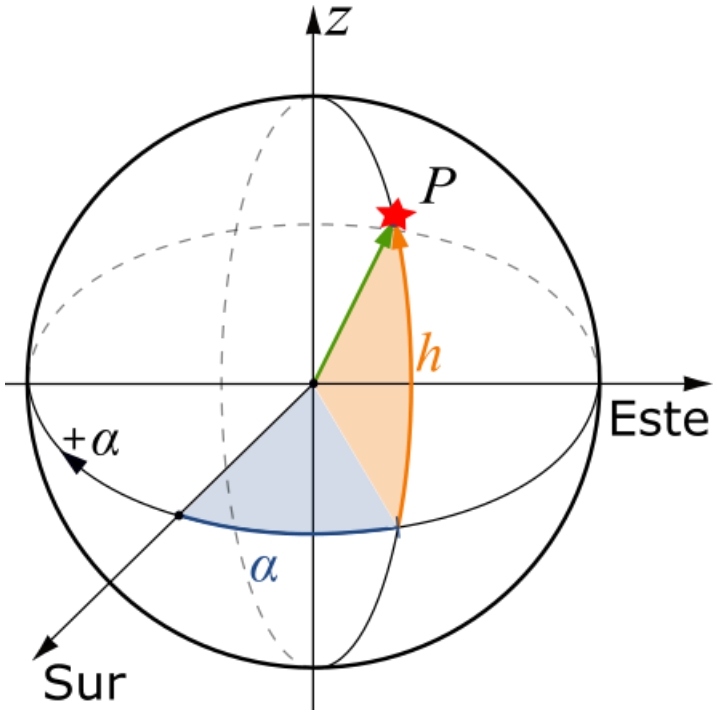




Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra

Otras relaciones importantes:

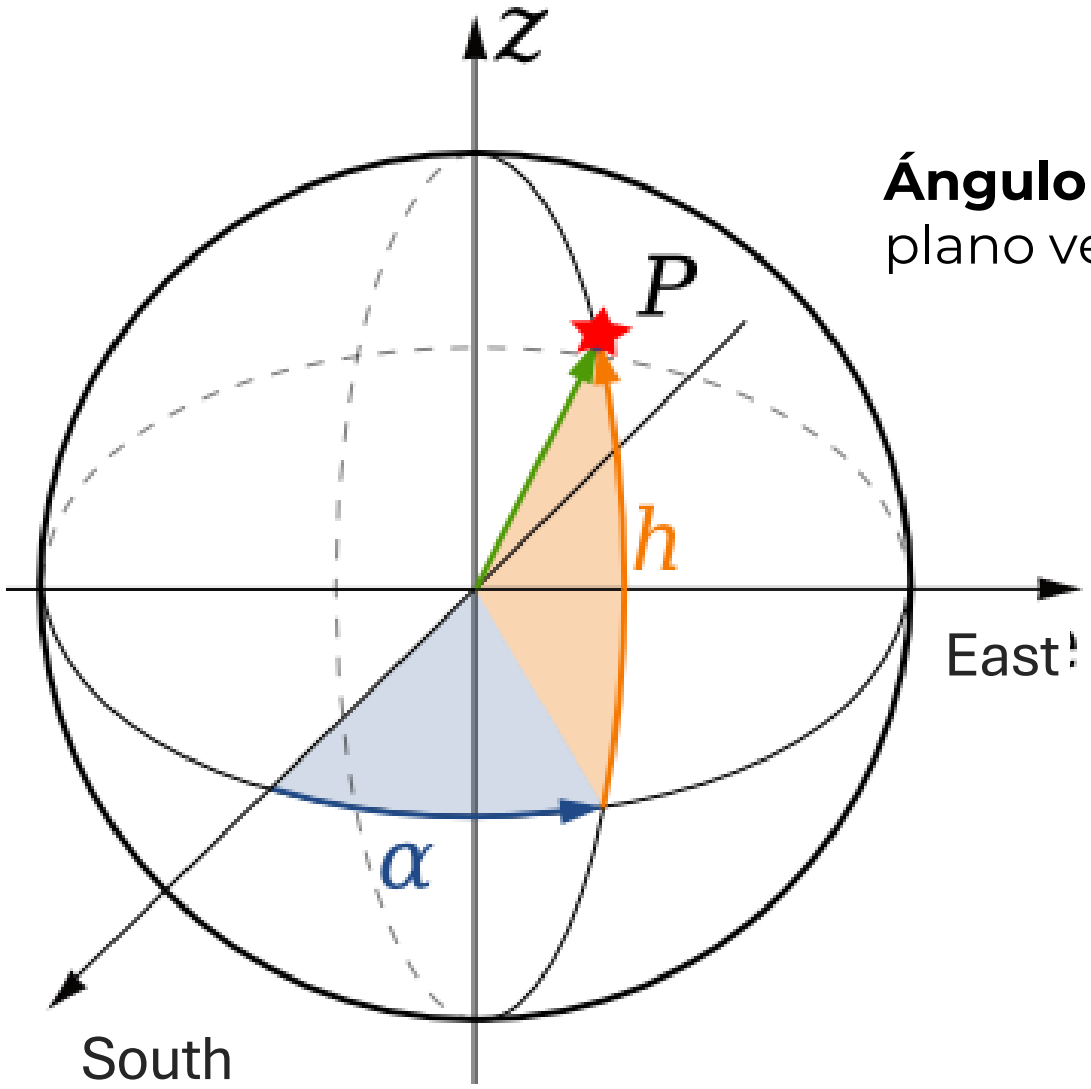
Altura solar (h): Ángulo entre la posición relativa del Sol en la esfera celeste y la superficie horizontal.



$$\sin h = \sin\phi \sin\delta + \cos\phi \cos\delta \cos\omega$$

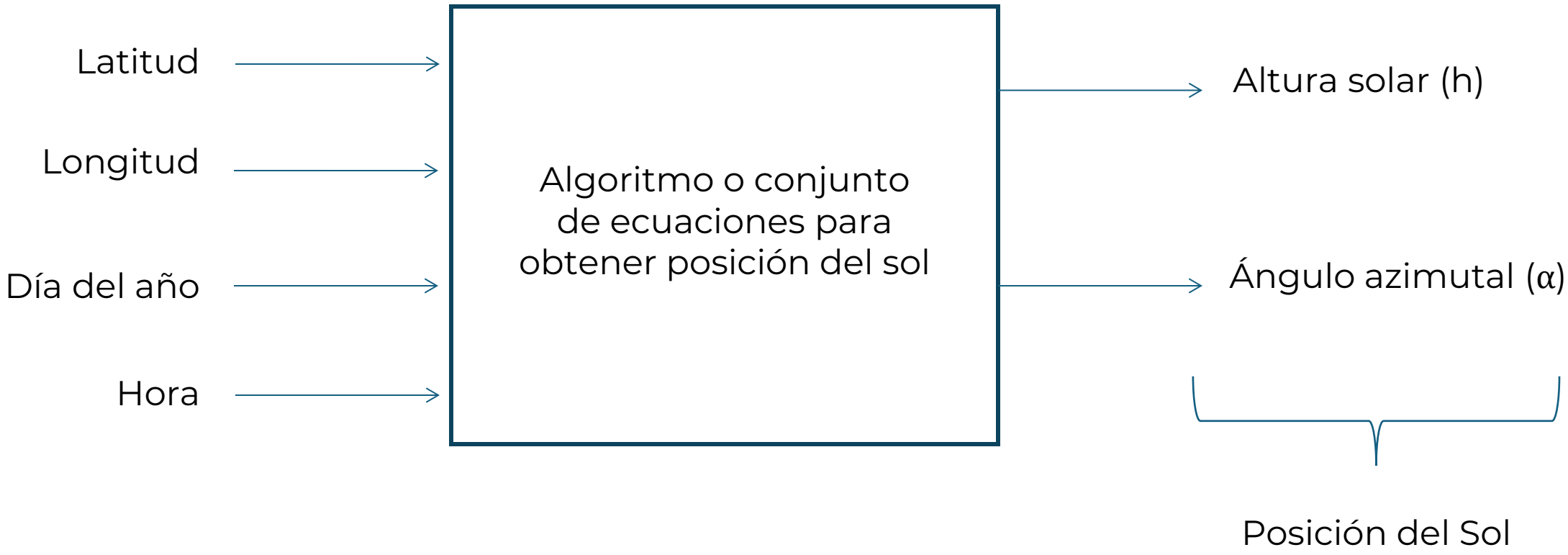
φ es la latitud del sitio
δ es el ángulo de declinación
ω es el ángulo horario

Ecuaciones para determinar la geometría del movimiento relativo del Sol en la Tierra



Ángulo azimutal (α): El ángulo horizontal entre el plano vertical que corre en dirección norte-sur.

$$\sin\alpha = \frac{\cos\delta \sin\omega}{\cos h}$$

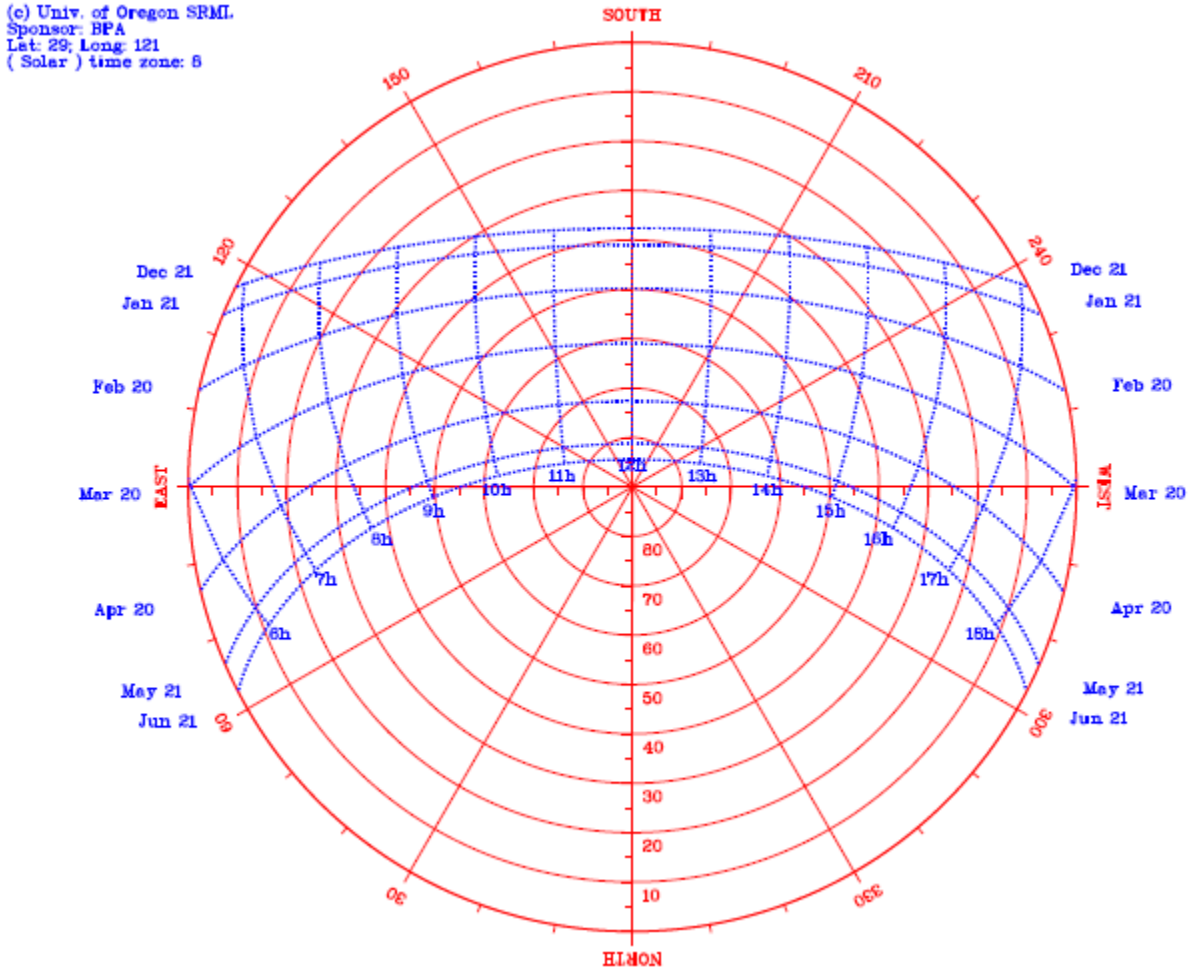

Latitud
Longitud
Día del año
Hora
Algoritmo o conjunto de ecuaciones para obtener posición del sol
Altura solar (h)
Ángulo azimutal (α)
Posición del Sol

Recurso Solar

¿Cómo saber la posición del Sol?

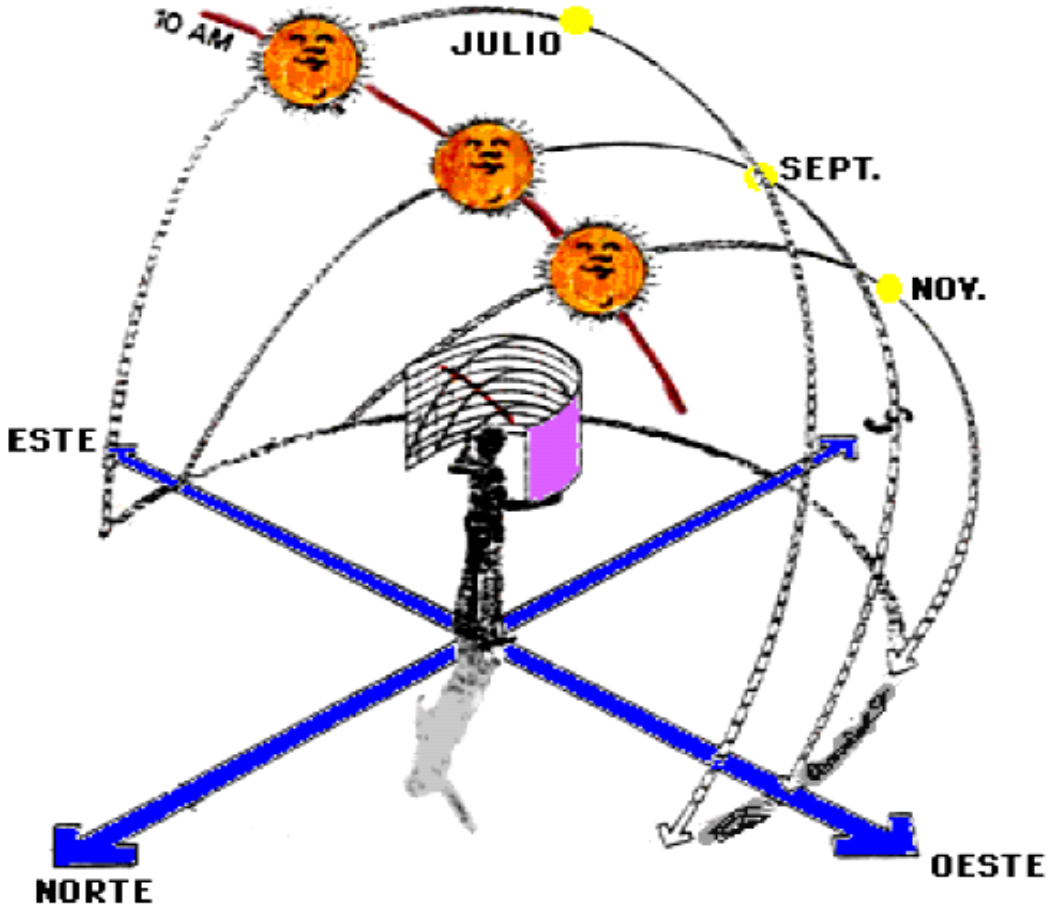
Método gráfico: diagramas estereográficos y cilíndricos

Diagramas esterográficos



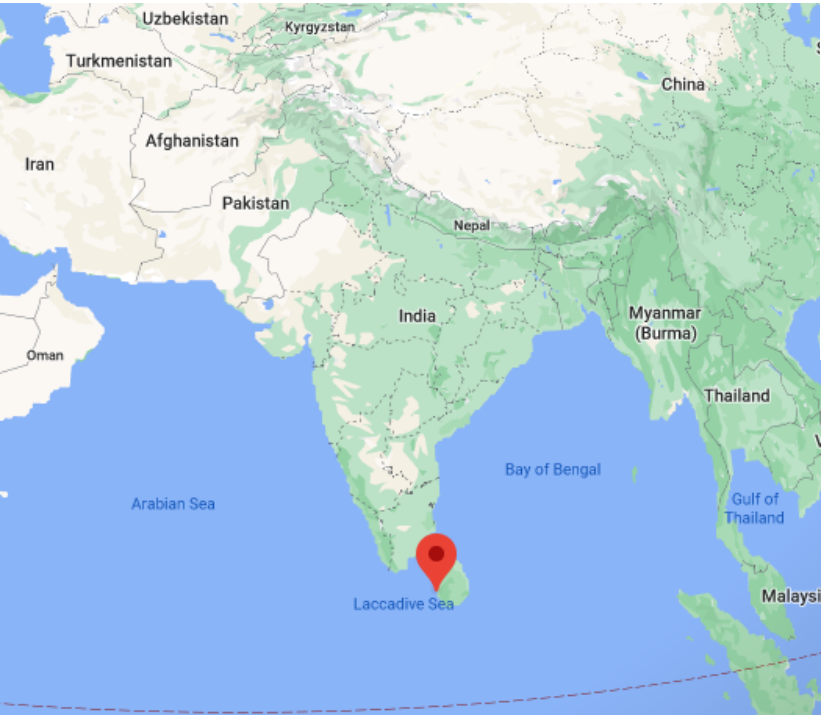
Diagramas cilíndricos

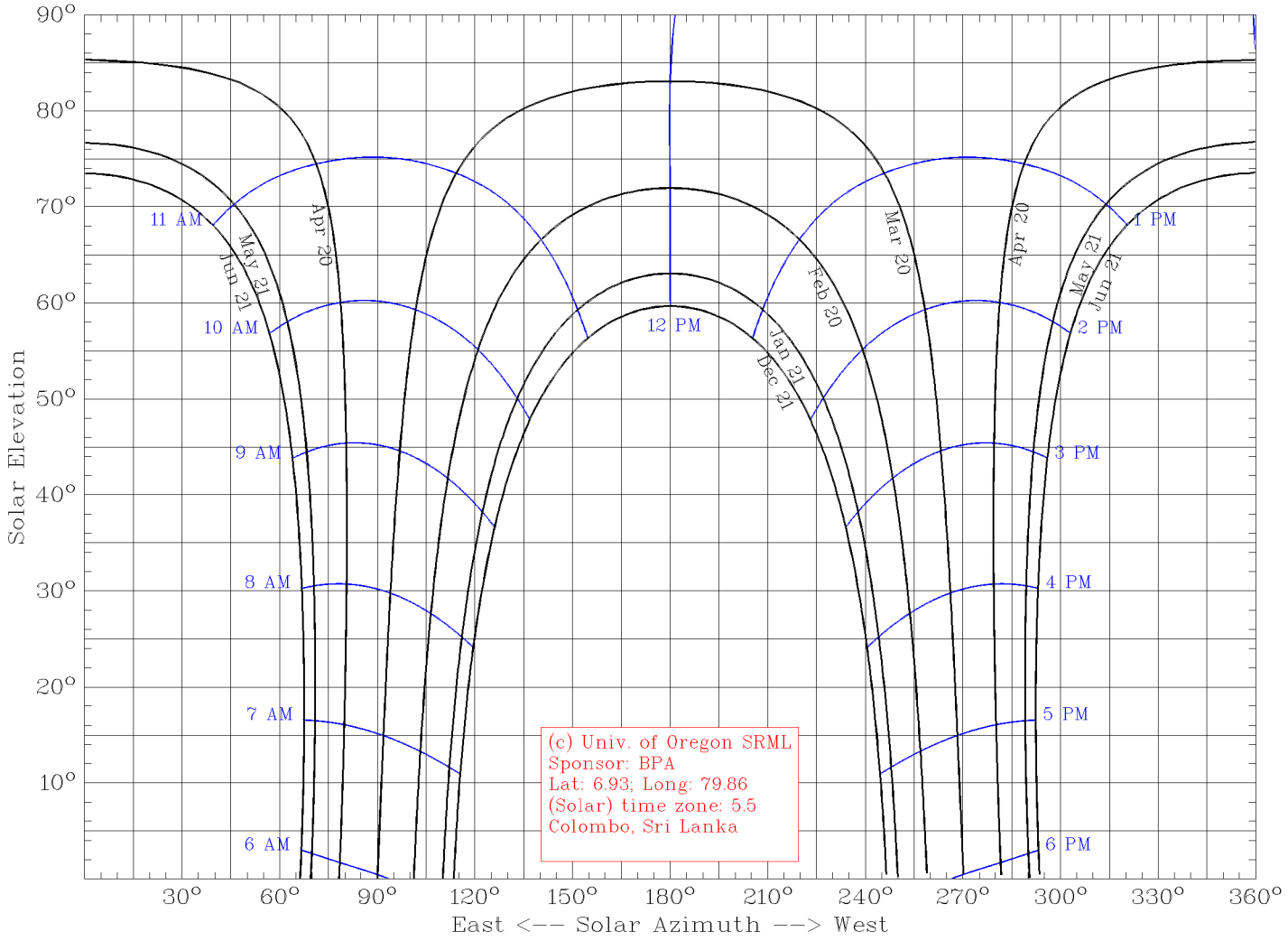
Trazado de las trayectorias dentro de un cilindro



Diagramas cilíndricos

Colombo, Sri Lanka
6.93, 79.86
UTC+5.5

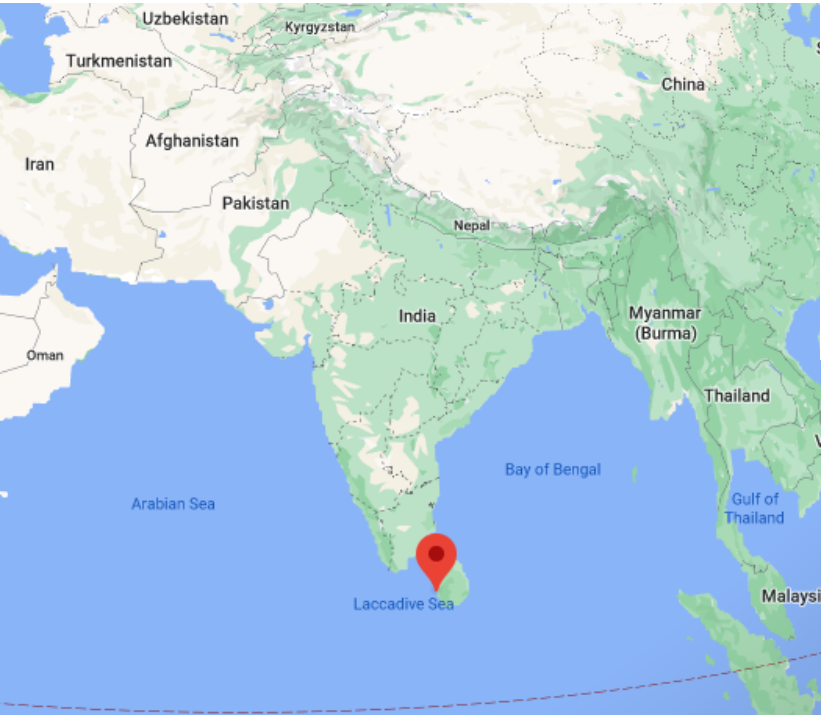


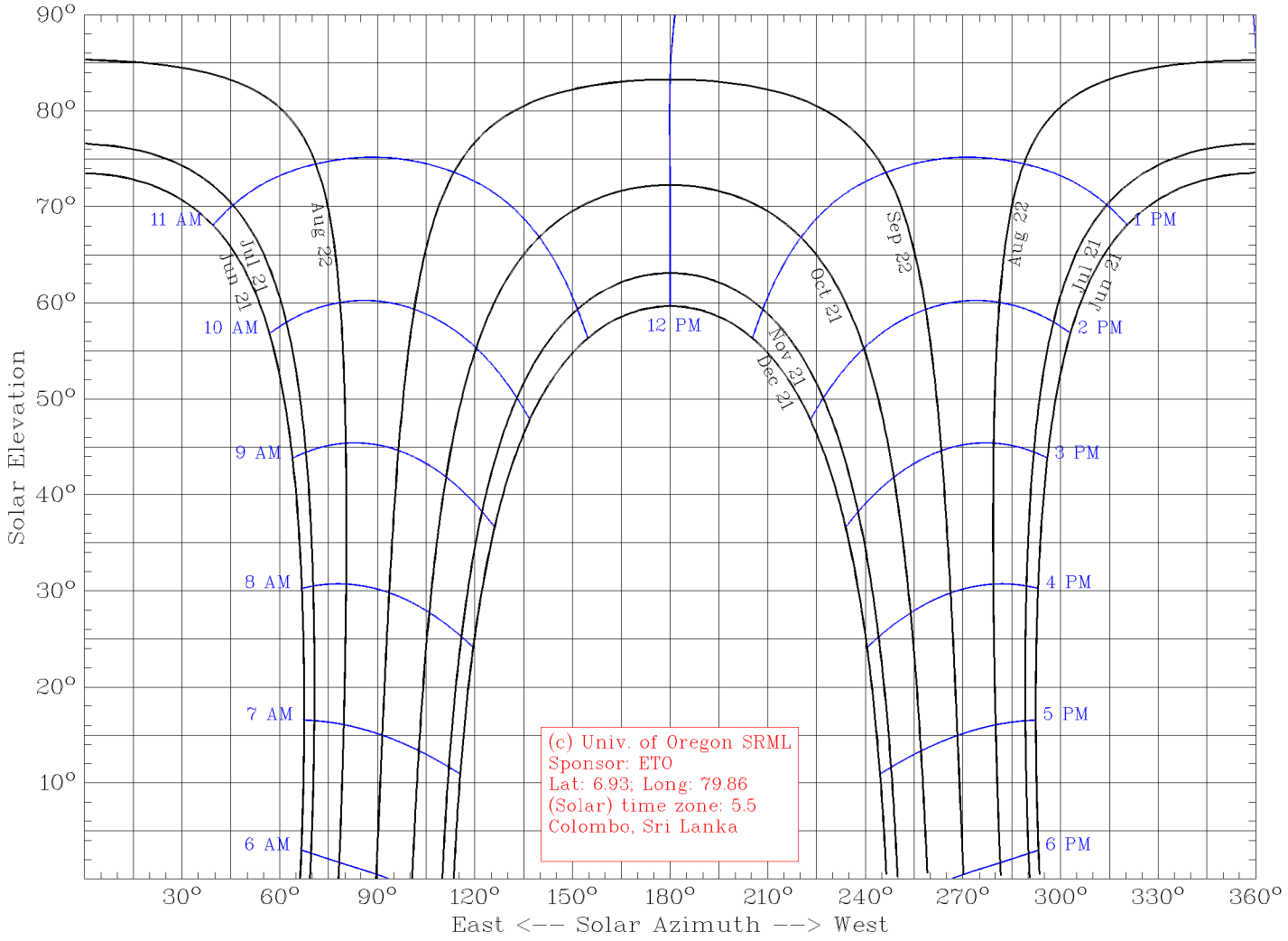


Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

Diagramas cilíndricos

Colombo, Sri Lanka
6.93, 79.86
UTC+5.5

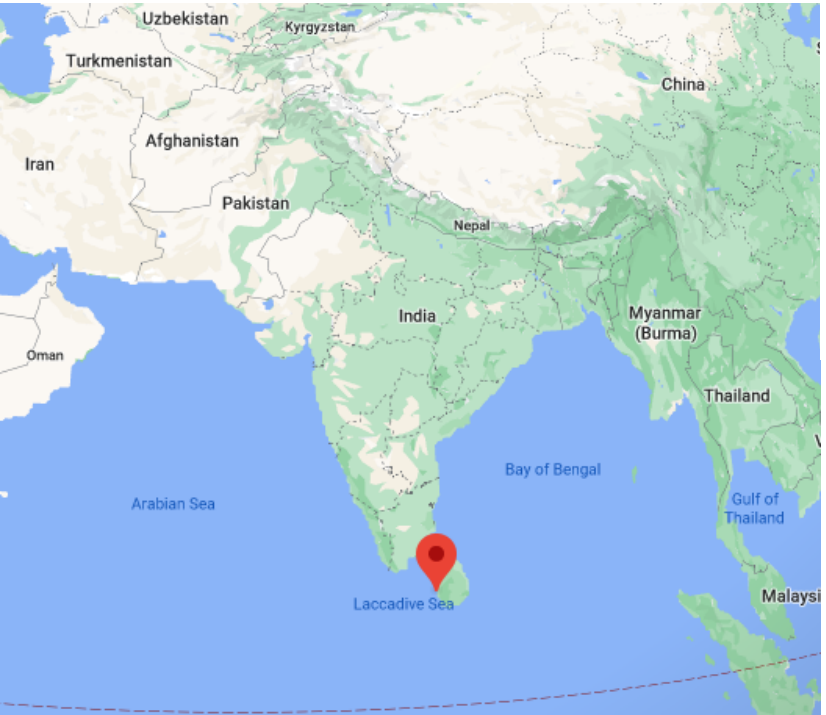


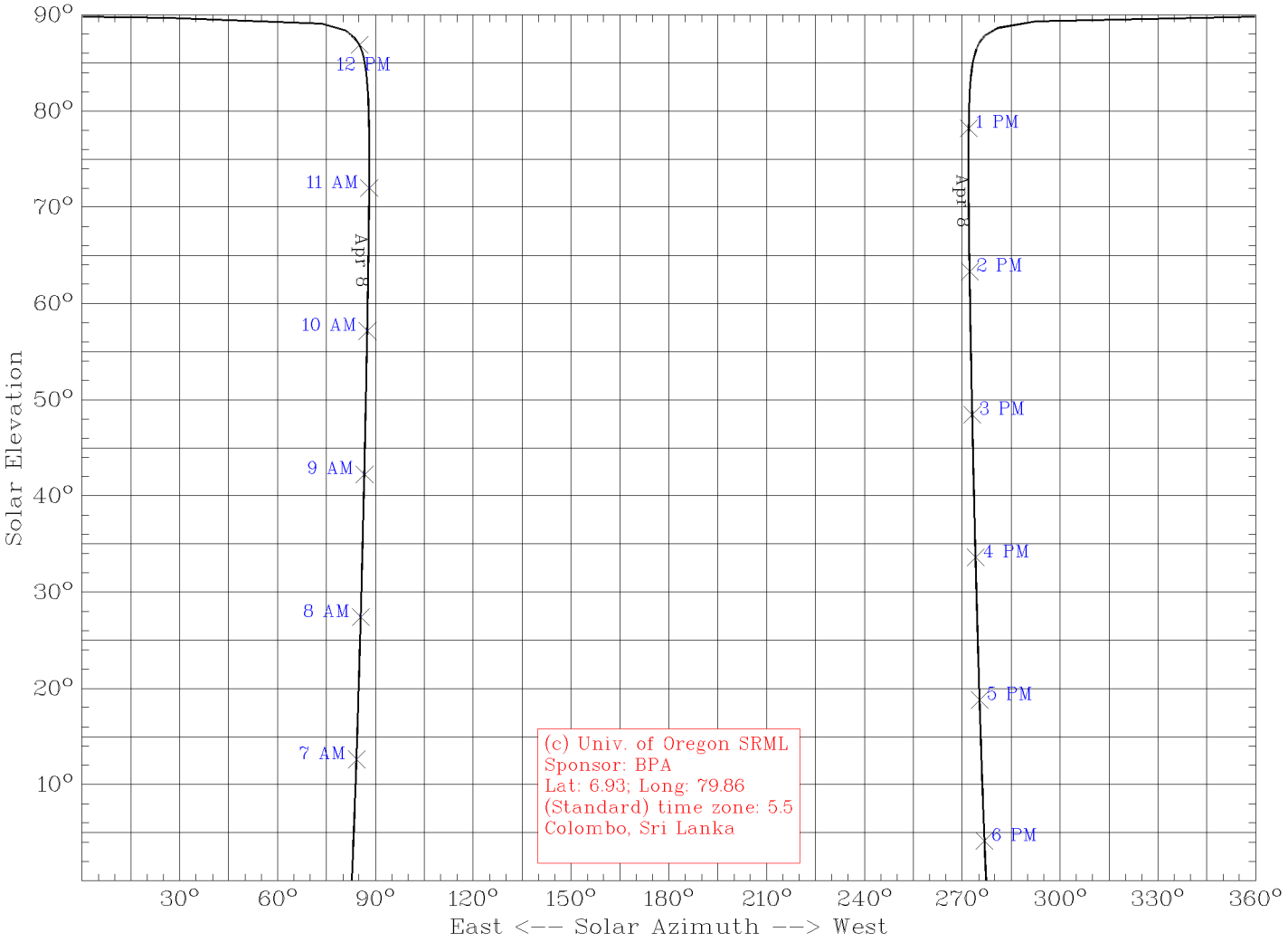


Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

Diagramas cilíndricos

Colombo, Sri Lanka
6.93, 79.86
UTC+5.5

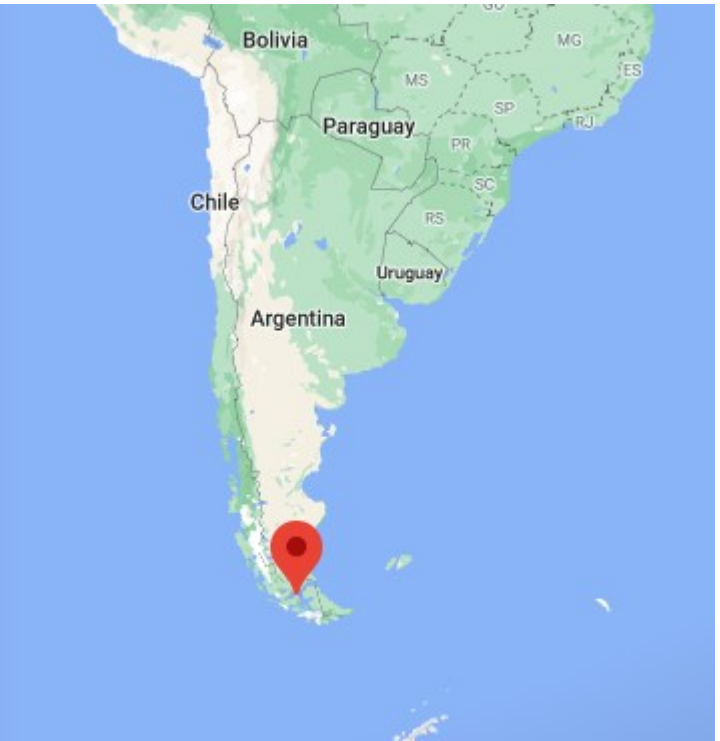


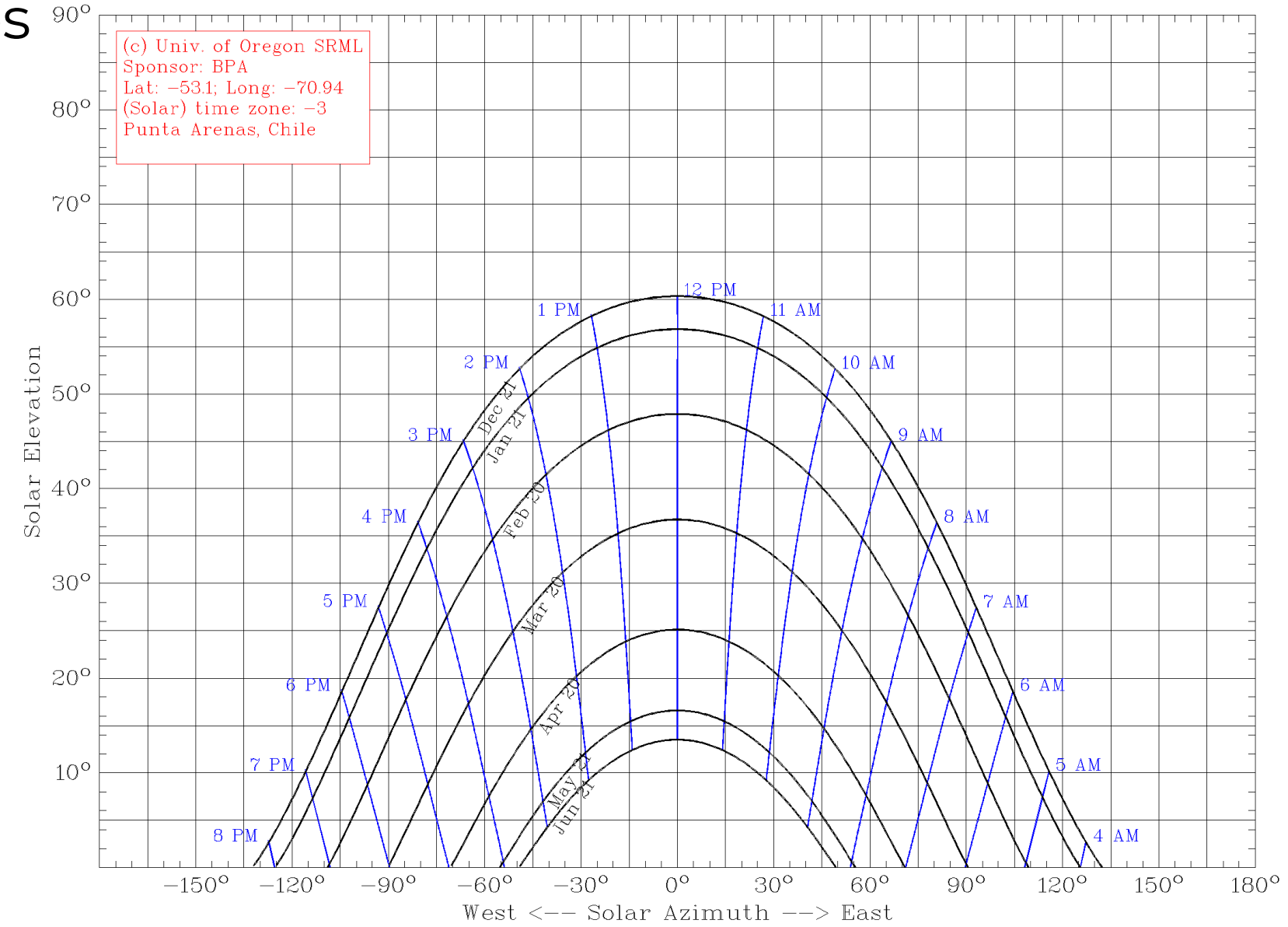


Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

Diagramas cilíndricos

Punta Arenas, Chile
-53.10, -70.94
UTC-3

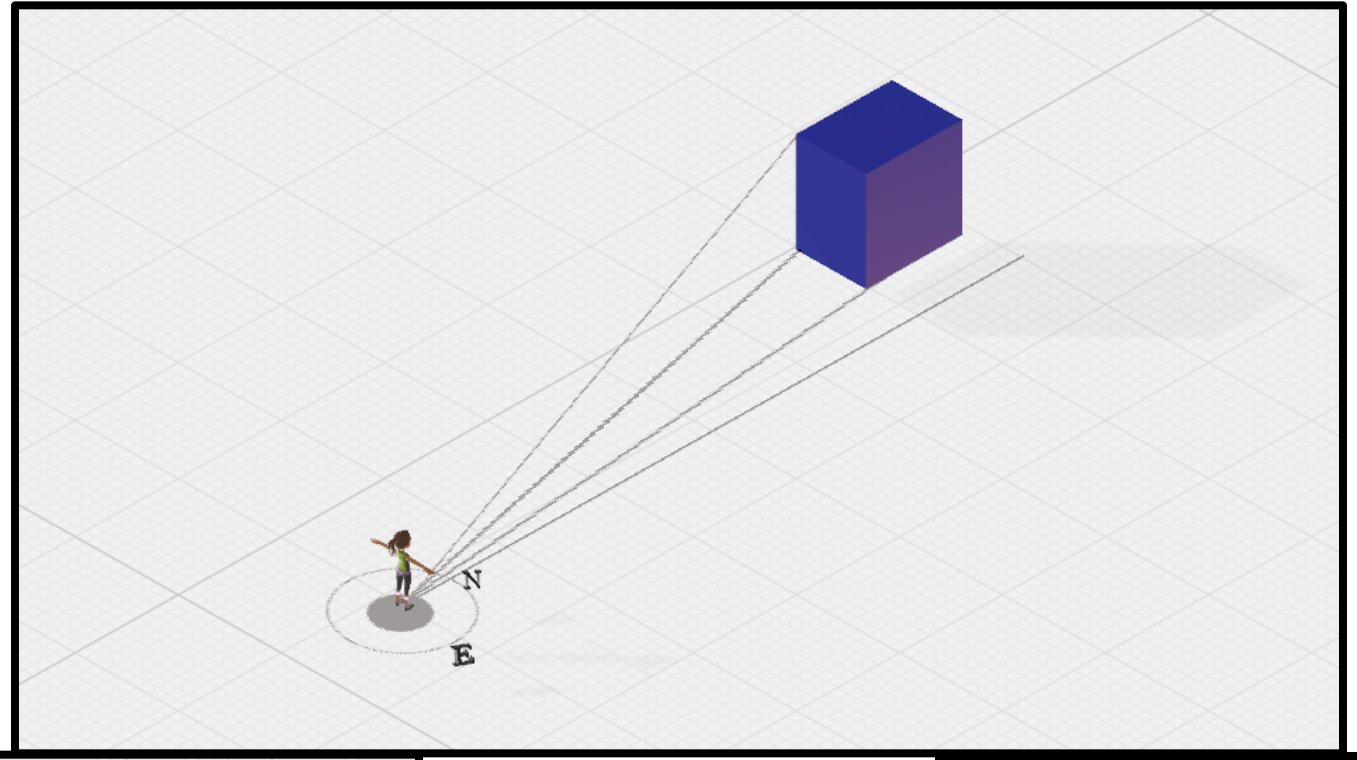


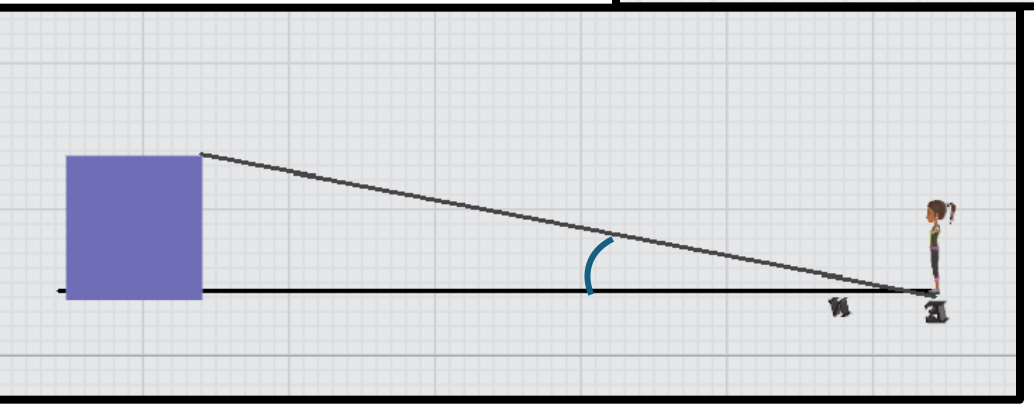


Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

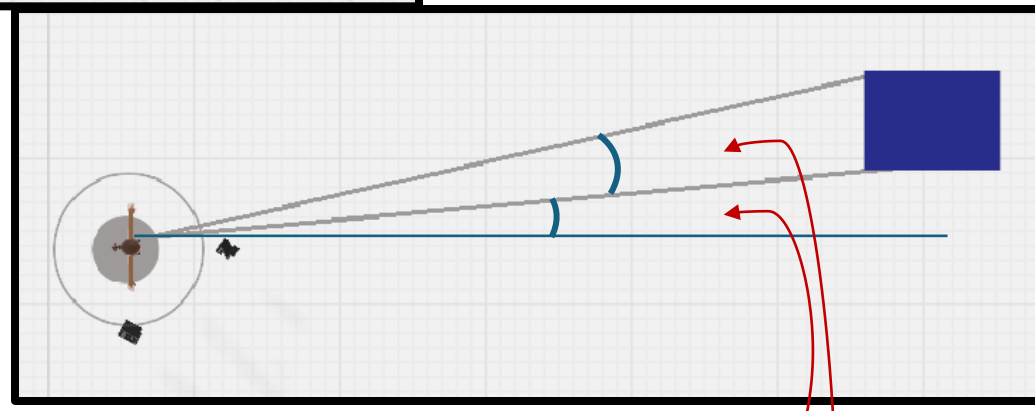
Sombras

Ejemplo ilustrativo





Ángulo de elevación es 20°

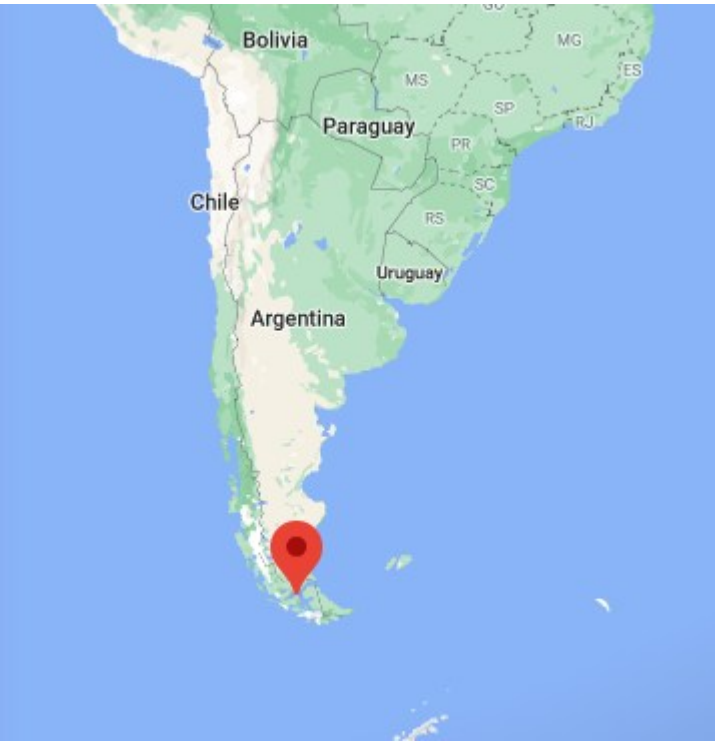


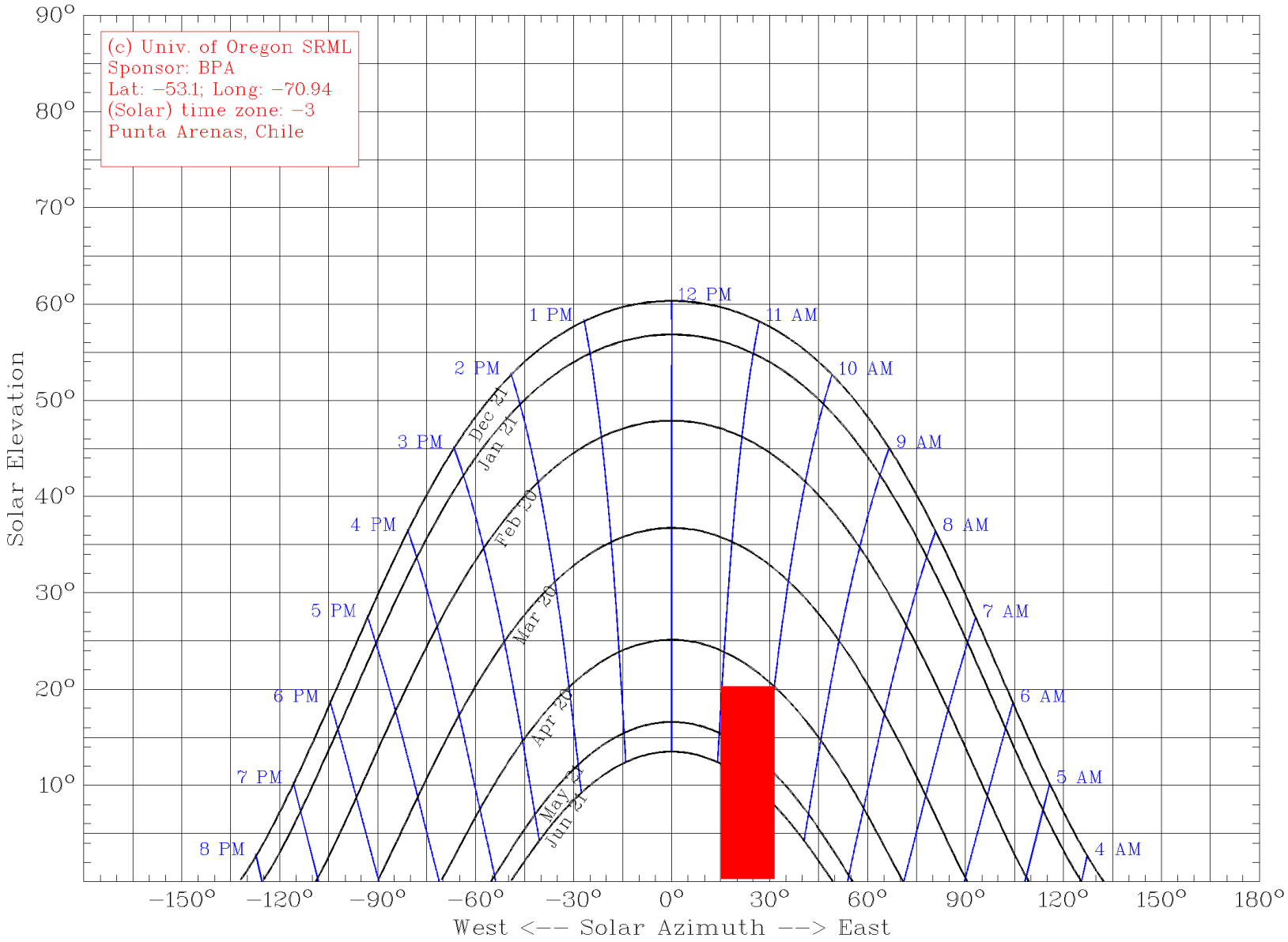
Ángulo azimutal 1 is 15°

Ángulo azimutal is 30°

Diagramas cilíndricos

Punta Arenas, Chile
-53.10, -70.94
UTC-3

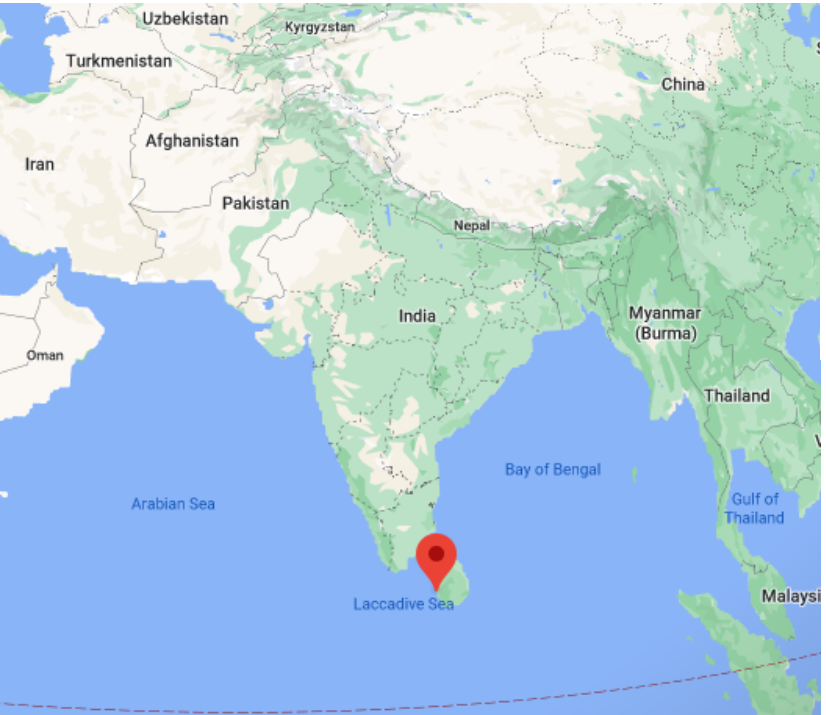


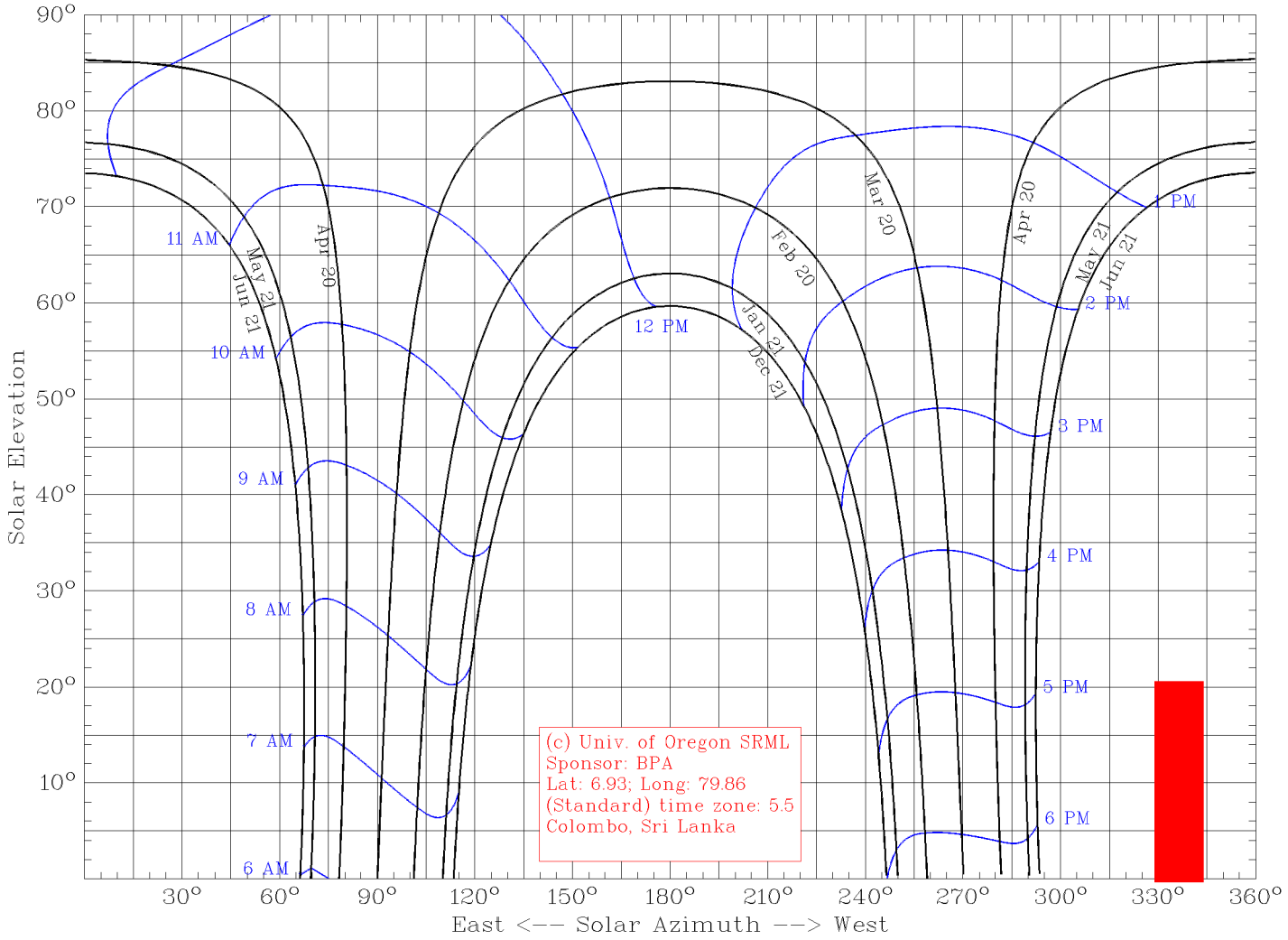


Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

Diagramas cilíndricos

Colombo, Sri Lanka
6.93, 79.86
UTC+5.5

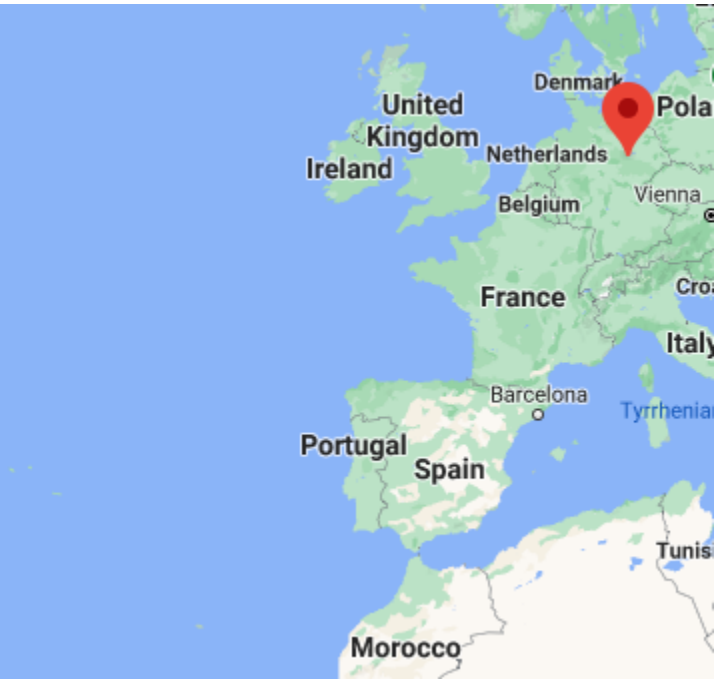


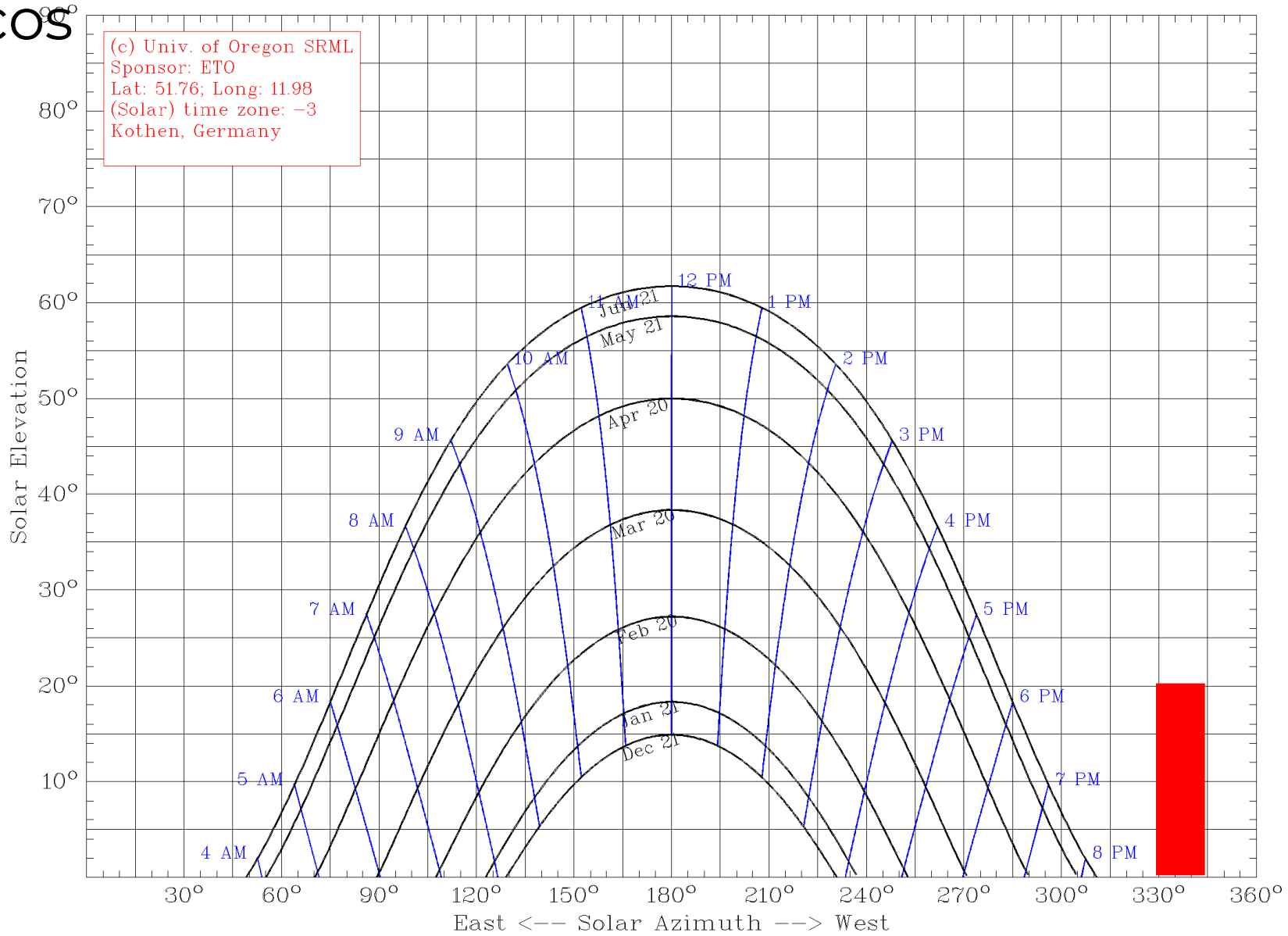


Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

Diagramas cilíndricos

Köthen, Germany
51.76, 11.98
UTC +1





Utilizando hora solar
Ángulo azimutal el 0° al norte

Trabajo en Grupos:

- Obtener el diagrama cilíndrico del sitio escogido.

https://solardata.uoregon.edu/SunPathChart.html